



FICHES PRATIQUES

MATÉRIEL ET LOGICIELS DU LABORATOIRE DE PHYSIQUE

SOMMAIRE

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES.....	4
RÉDACTION D'UN COMPTE-RENDU DE T.P.....	6
MESURES ET INCERTITUDES.....	8
LECTURE SUR DES INSTRUMENTS À DOUBLE GRADUATION.....	23
GÉNÉRATEUR BASSES FRÉQUENCES (GBF) METRIX GX 310.....	24
OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE TEKTRONIX TBS 1052B-EDU.....	26
LOGICIEL LATIS-PRO.....	28
LOGICIEL CALC (LIBREOFFICE).....	39
LOGICIEL TRACKER	46

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET CAPACITÉS EXPÉRIMENTALES (EXTRAIT BULLETIN OFFICIEL 2021)

Compétences travaillées dans le cadre de la démarche scientifique

L'ensemble des activités proposées en classe préparatoire aux grandes écoles – activités expérimentales, résolutions de problèmes, TIPE, etc. – permet de travailler **les compétences de la démarche scientifique** qui figurent dans le tableau ci-dessous. Des **capacités associées** sont explicitées afin de préciser les contours de chaque compétence, elles ne constituent donc pas une liste exhaustive et peuvent parfois relever de plusieurs domaines de compétences. L'ordre de présentation de ces compétences ne préjuge pas d'un ordre de mobilisation de ces dernières lors d'une activité.

Les compétences doivent être acquises à l'issue de la formation en CPGE. Elles nécessitent d'être régulièrement mobilisées par les étudiants et sont évaluées en s'appuyant, par exemple, sur l'utilisation de grilles d'évaluation.

Compétence	Exemples de capacités associées
S'approprier	- Rechercher, extraire et organiser l'information en lien avec la situation étudiée. - Identifier la complémentarité d'informations présentées sous des formes différentes (texte, graphe, tableau, etc.). - Énoncer ou dégager une problématique scientifique. - Représenter la situation par un schéma modèle. - Identifier les grandeurs pertinentes, leur attribuer un symbole. - Relier le problème à une situation modèle connue. - Acquérir de nouvelles connaissances en autonomie.
Analyser/ Raisonner	- Formuler des hypothèses. - Décomposer un problème en plusieurs problèmes plus simples. - Proposer une stratégie pour répondre à une problématique. - Choisir, concevoir, justifier un protocole, un dispositif expérimental, un modèle ou des lois physiques. - Évaluer des ordres de grandeur. - Identifier les idées essentielles d'un document et leurs articulations. - Relier qualitativement ou quantitativement différents éléments d'un ou de documents.
Réaliser	- Mettre en œuvre les étapes d'une démarche, un protocole, un modèle. - Extraire une information d'un texte, d'un graphe, d'un tableau, d'un schéma, d'une photo. - Schématiser un dispositif, une expérience, une méthode de mesure. - Utiliser le matériel et les produits de manière adaptée en respectant des règles de sécurité. - Effectuer des représentations graphiques à partir de données. - Mener des calculs analytiques ou à l'aide d'un langage de programmation, effectuer des applications numériques. - Conduire une analyse dimensionnelle.

Valider	- Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes. - Confronter les résultats d'un modèle à des résultats expérimentaux, à des données figurant dans un document, à ses connaissances. - Confirmer ou infirmer une hypothèse, une information. - Analyser les résultats de manière critique. - Repérer les points faibles d'une argumentation (contradiction, partialité, incomplétude, etc.). - Proposer des améliorations de la démarche ou du modèle.
Communiquer	- À l'écrit comme à l'oral : - o présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente. - o rédiger une synthèse, une analyse, une argumentation. - o utiliser un vocabulaire scientifique précis et choisir des modes de représentation adaptés (schémas, graphes, cartes mentales, etc.). - Écouter, confronter son point de vue.

Le niveau de maîtrise de ces compétences dépend de **l'autonomie et de l'initiative** requises dans les activités proposées aux étudiants sur les notions et capacités exigibles du programme.

Mesures et capacités expérimentales

Durant les séances de travaux pratiques, les étudiants doivent acquérir en autonomie, au cours de leur première année de CPGE, un ensemble de **capacités expérimentales**. Celles-ci sont explicitement **indiquées dans chaque texte de T.P.**

RÉDACTION D'UN COMPTE-RENDU DE T.P.

1 Le fond

Quels sont les 5 éléments fondamentaux d'un compte-rendu ?

① Objectif de l'activité expérimentale

Décrire succinctement, en une phrase, l'**objectif** de l'activité expérimentale. Utiliser un ou plusieurs verbes d'action. (Exemples : « Mesurer [...] », « Déterminer [...] », etc.)

② Démarche et protocole expérimental

- Décrire succinctement, en quelques phrases et formules, la **démarche** adoptée pour répondre à l'objectif de l'activité. Cette partie peut contenir une **étude théorique** du phénomène à observer.
- S'il n'est pas indiqué dans l'énoncé, expliciter le **protocole expérimental** en utilisant des verbes d'action. Dans tous les cas, faire un **schéma**, préciser les réglages des appareils, les paramètres d'acquisition des logiciels...

Un schéma détaillé vaut bien mieux qu'un long discours !

③ Résultats expérimentaux

Ils sont présentés sous forme de **tableaux de mesures** et de **graphes**.

- Les en-têtes des tableaux contiennent les **noms** des grandeurs et leur **unité**.
- Les graphes contiennent un **titre**, des **axes nommés** avec la grandeur représentée et son **unité**, des **graduations**.

④ Analyse et exploitation des résultats

Les résultats des expériences ne doivent pas être laissés tels quels ! Ils doivent être **exploités**, **commentés**, **justifiés** par des calculs. Ils doivent être accompagnés, dans la mesure du possible, par des **incertitudes**.

⑤ Conclusion

Le compte-rendu de l'activité se termine par une **conclusion**, reprenant les résultats illustrant l'objectif. Elle peut être complétée par des pistes d'amélioration des mesures, ou d'autres protocoles.

2 Structuration du compte-rendu

Comment organiser ces 5 éléments fondamentaux ?

Le compte-rendu **débute** toujours par le ① et se **termine** toujours par le ⑤. Par contre, l'**ordre** des éléments ②, ③ et ④ peut différer selon le TP, et être **réitéré** selon le nombre de manipulations à réaliser.

 La **préparation** faite à la maison permet de rédiger les parties ① et ②.

 L'**expérimentation** réalisée en T.P. permet de rédiger les parties ③, ④ et ⑤.

Exemples de structures de compte-rendu :

-  Objectif,  Protocole 1,  Théorie 1,  Théorie 2,  Protocole 2,  Résultats 1,  Analyse 1,  Résultats 2,  Analyse 2,  Conclusion
-  Objectif,  Protocole,  Résultats,  Analyse,  Théorie,  Conclusion

3 La forme

Comment rendre lisible un compte-rendu ?

- **Structurer** le compte-rendu pour qu'il soit facile à relire (écrire des titres de paragraphes dans la partie préparation et dans la partie expérimentation).
- Soigner la **présentation** : utiliser des **couleurs**, faire des **schémas** lisibles et complets.
- Coller et **compléter** les graphes imprimés (titre, nom des axes, valeurs remarquables...).
- **Mettre en valeur** les résultats obtenus.

MESURES ET INCERTITUDES

Extrait du Bulletin Officiel (2021)

Les notions et capacités identifiées ci-dessous couvrent les deux années de formation en classe préparatoire aux grandes écoles ; leur pleine maîtrise est donc un objectif de fin de seconde année. L'accent est mis sur la variabilité de la mesure d'une grandeur physique et sa caractérisation à l'aide de l'incertitude-type. La comparaison entre deux valeurs mesurées d'une même grandeur physique est conduite au moyen de l'écart normalisé, l'objectif principal étant de développer l'esprit critique des étudiants en s'appuyant sur un critère quantitatif. Le même esprit prévaut dans l'analyse des résultats d'une régression linéaire qui ne saurait s'appuyer sur l'exploitation non raisonnée du coefficient de corrélation (R^2).

Le recours à la simulation vise à illustrer, sur la base de mesures expérimentales, différents effets de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans les cas des incertitudes-types composées et de la régression linéaire.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Incertitude. Incertitude-type.	Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure. Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B). Associer un intervalle de confiance à l'écart-type dans l'hypothèse d'une distribution suivant la loi normale.
Incertitudes-types composées.	Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient. Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée. <i>Capacité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.</i>
Écriture du résultat d'une mesure.	Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.
Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.	Comparer deux valeurs dont les incertitudes-types sont connues à l'aide de leur écart normalisé. Analyser les causes d'une éventuelle incompatibilité entre le résultat d'une mesure et le résultat attendu par une modélisation.

Régression linéaire.	Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle. Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés. <i>Capacité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l'une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer l'incertitude sur les paramètres du modèle.</i>
----------------------	---

Table des matières

1	Variabilité de la mesure – Résultat de mesure	page 10
1.1	Variabilité de la mesure	page 10
1.2	Écriture du résultat de mesure	page 10
2	Évaluation de l'incertitude-type	page 11
2.1	Évaluation de type A pour une série de mesures (approche statistique)	page 11
2.1.1.	Calcul des grandeurs statistiques	page 11
2.1.2.	Visualisation à l'aide d'un histogramme	page 12
2.1.3.	Exemple d'étude statistique	page 13
2.2	Évaluation de type B pour une mesure unique	page 13
2.3	Incertitude-type composée	page 15
2.3.1	Utilisation d'une formule mathématique	page 15
2.3.2	Simulation avec un algorithme de Monte-Carlo	page 15
3	Acceptabilité d'un résultat de mesure	page 17
3.1	Comparaison avec une valeur de référence	page 17
3.2	Comparaison de deux mesures	page 18
4	Adéquation entre le modèle et l'expérience	page 18
4.1	Régression linéaire	page 18
4.2.	Détermination des paramètres d'un modèle	page 18
4.3	Validation des paramètres d'un modèle	page 20
4.3.1	Validation avec les barres d'incertitudes	page 20
4.3.2	Validation avec les résidus	page 21
4.4	Détermination des incertitudes-type des paramètres d'un modèle	page 22

1 Variabilité de la mesure – Résultat de mesure

1.1 Variabilité de la mesure

➤ Mesure

En physique-chimie, on appelle **mesure** une procédure expérimentale qui conduit à attribuer un **ensemble de valeurs numériques** à une grandeur notée X , accompagné d'une unité appropriée.

Le résultat de la mesure décrit l'ensemble des valeurs raisonnablement attribuables à la grandeur X : la **valeur mesurée** est la **meilleure estimation possible** de la grandeur physique X .

➤ Variabilité

Une expérience de mesure en sciences expérimentales est un processus généralement complexe qui entremêle de très nombreux processus. Cette complexité se traduit systématiquement par une **variabilité de la mesure**, qui implique que la répétition de l'ensemble de la mesure conduit généralement à une valeur mesurée sensiblement différente de la première. Chacune de ces valeurs numériques est également appelée **observation** par la suite. **Cette variabilité est naturelle et fait intrinsèquement partie de la mesure.**

Cette variabilité peut provenir de nombreux aspects, dont les principaux sont les suivants :

- ❖ le choix de la méthode de mesure ;
- ❖ les variations de l'environnement ;
- ❖ les instruments de mesure ;
- ❖ le processus physique lui-même ;
- ❖ la personne réalisant l'expérience.

L'incertitude-type $u(X)$ (« *uncertainty* ») quantifie la **variabilité** de la mesure, à l'aide d'un écart-type, et son évaluation peut être de deux types :

- ❖ évaluation de **type A : approche statistique**
- ❖ évaluation de **type B : approche autre que statistique**

1.2 Écriture du résultat de mesure

➤ Présentation du résultat

- ❖ **valeur mesurée** : $X = \dots$ avec l'unité
- ❖ **incertitude-type associée** : $u(X) = \dots$ avec la même puissance de 10 et la même unité que celles de la valeur mesurée
- ❖ **informations complémentaires** : méthode utilisée pour l'évaluation de l'incertitude-type, nombre d'observations...

➤ Chiffres significatifs

- ❖ **L'incertitude-type** est arrondie et écrite avec **deux chiffres significatifs**.

- ❖ **Le dernier chiffre significatif de la valeur mesurée a la même position** (dans la mantisse en écriture scientifique ou en écriture décimale) **que le dernier chiffre significatif de l'incertitude-type**, les deux grandeurs étant exprimées avec le même multiple ou sous-multiple de l'unité.

➤ Exemple : Mesure d'une distance focale

- ❖ Valeur mesurée : $f' = 98,50$ mm
- ❖ Incertitude-type : $u(f') = 0,87$ mm
- ❖ Évaluation de type B

2 Évaluation de l'incertitude-type

2.1 Évaluation de type A pour une série de mesures (approche statistique)

Dans le cas où on a effectué **plusieurs observations**, et qu'elles ne sont pas toutes identiques (la variabilité est observée), une **évaluation de nature statistique** de l'incertitude-type est envisagée.

2.1.1 Calcul des grandeurs statistiques

➤ Valeur mesurée

Le **meilleur estimateur** de la grandeur physique, i.e. la **valeur mesurée**, est la **moyenne arithmétique** $\bar{x}$ des N observations ou mesures (l'observation n° i est notée x_i).

➤ Incrtitude-type associée à une seule observation parmi N

L'incertitude-type associée à **une seule des N observations** exprime la variabilité potentielle de cette observation. Elle quantifie les fluctuations typiques d'une observation à l'autre. Comme on dispose de plusieurs observations, cette variabilité est leur **dispersion**. Pour l'évaluer, on utilise **l'écart-type expérimental** s_x ou σ de l'ensemble des N observations réalisées.

Nota Bene : L'écart entre deux observations quelconques x_i et x_j , parmi les N observations, est de l'ordre de s_x .

➤ Incrtitude-type associée à la moyenne expérimentale de N observations

L'évaluation de **l'incertitude-type** $u(\bar{x})$ associée à la **moyenne** utilise un théorème mathématique qui, sous certaines conditions, presque toujours vérifiées en pratique, permet de l'exprimer en fonction de s_x et de N .

Nota Bene : Si on refait une série de N observations, alors l'écart entre la nouvelle valeur moyenne et la précédente valeur moyenne sera de l'ordre de $u(\bar{x})$.

➤ Expressions mathématiques pour N observations x_i de la grandeur X :

Estimation de la mesure X (moyenne arithmétique)	$X = \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$
Écart-type expérimental s_x ou σ sur une mesure	$s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} = \sigma$
Incertitude-type sur la moyenne des mesures $u(X)$	$u(X) = u(\bar{x}) = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$

La moyenne et l'écart-type expérimental sont **calculées** à l'aide de **commandes spécifiques** de la calculatrice, de **tableurs** (Calc de LibreOffice, Google Sheets...) ou dans un programme en **Python** (pas de calculs à la main !)

2.1.2 Visualisation à l'aide d'un histogramme

➤ Un **histogramme** est une représentation graphique en **colonnes jointives**, avec en abscisse une échelle des valeurs représentées, et en ordonnée le nombre (ou l'effectif) de valeurs concernées.

➤ Caractéristiques

- ❖ Classe i : un des intervalles au sein desquels on compte le nombre de mesures ;
- ❖ Étendue w_i d'une classe i : la largeur de l'intervalle correspondant ; toutes les classes ont en général la même étendue ;
- ❖ **Effectif n_i** : le nombre de mesures qui se trouve dans la classe i ;
- ❖ Fréquence $f_i = \frac{n_i}{N}$: proportion des N mesures qui se trouve dans la classe i .

➤ Choix du nombre de classes

Le choix des classes doit être judicieusement fait. Trop de classes et il y aura des trous dans l'histogramme, et on ne verra plus correctement la répartition des observations ; pas assez et l'histogramme ne donnera plus d'information pertinente.

Il n'existe **pas de règle universelle** pour fixer le nombre de classes. Il faut s'en remettre au **bon sens**. Dans la mesure du possible, il faut choisir des classes dont les bornes sont faciles à lire.

➤ Tracé

Il est facile de tracer un histogramme à l'aide de **certains tableurs** (Excel de Microsoft Office ou Google Sheets), alors que c'est beaucoup moins aisé avec d'autres tableurs (Calc de LibreOffice). Un programme en **Python** permet également d'obtenir facilement le tracé d'un histogramme.

➤ Utilisation

- ❖ La **position** approximative de l'histogramme sur l'axe des abscisses permet d'estimer la **moyenne arithmétique**.
- ❖ L'**étalement** de l'histogramme traduit la **dispersion** et permet d'estimer l'**écart-type expérimental** s_x ou σ .

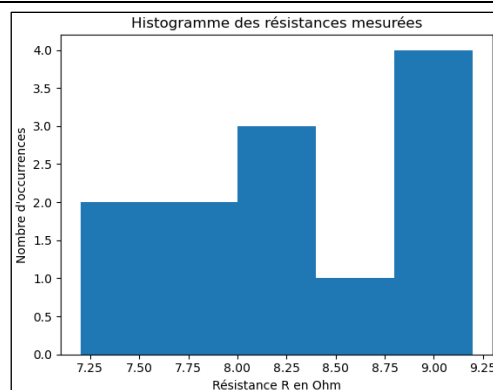
2.1.3 Exemple d'étude statistique

La mesure d'une même résistance R est réalisée simultanément par 12 binômes d'étudiants. Les résultats obtenus sont exploités ci-dessous.

```

1  ## Importation des bibliothèques nécessaires
2  import numpy as np          # pour la manipulation des tableaux
3  import matplotlib.pyplot as plt # pour les représentations graphiques
4  from math import *
5
6  ## Données expérimentales
7  R = np.array([7.2,8.8,9.2,7.5,8.4,7.6,8.8,9.0,8.1,8.3,8.1,7.8]) # Tableau de valeurs de R en Ohm
8  N = len(R) # Longueur du vecteur R (vecteur = tableau 1D)
9
10 ## Histogramme
11 plt.hist(R,bins='rice') # Histogramme des valeurs de R, bins='rice' laisse le programme choisir le nombre de
12                          # classes de façon optimale
13 plt.xlabel('Résistance R en Ohm') # Nom de l'axe des abscisses
14 plt.ylabel("Nombre d'occurrences") # Nom de l'axe des ordonnées
15 plt.title('Histogramme des résistances mesurées') # Titre du graphique
16 plt.show() # Affichage du graphique
17
18 ## Etude statistique
19 Rmoy = np.mean(R) # Calcul de la valeur moyenne
20 u_R = np.std(R,ddof=1) # Calcul de l'écart-type expérimental
21 u_Rmoy = u_R / np.sqrt(N) # Calcul de l'incertitude-type sur la valeur moyenne
22
23 print("Le nombre de mesures est: N = ",N,"\n")
24 print(f"La valeur moyenne de R est Rmoy = {Rmoy:.5f} Ohm\n")
25 print(f"L'écart-type expérimental est uR = {u_R:.5f} Ohm \n")
26 print(f"L'incertitude-type sur la valeur moyenne est u_Rmoy = {u_Rmoy:.5f} Ohm \n")

```



Écriture du résultat de mesure

```

Le nombre de mesures est: N = 12
La valeur moyenne de R est Rmoy = 8.23333 Ohm
L'écart-type expérimental est uR = 0.63437 Ohm
L'incertitude-type sur la valeur moyenne est u_Rmoy = 0.18313 Ohm

```

$R = 8,23 \, \Omega$
 $u(R) = 0,18 \, \Omega$
 Évaluation de type A
 pour $N = 12$ mesures

2.2 Évaluation de type B pour une mesure unique

Dans le cas où on ne peut réaliser qu'une **observation unique**, ou bien si la répétition des observations conduit exactement à la même valeur, c'est-à-dire que la **variabilité n'est pas observée** (mais elle existe !), on envisage une **évaluation probabiliste** de l'incertitude-type (type B).

L'évaluation de type B d'une incertitude-type nécessite de rechercher les **sources d'incertitudes** et d'évaluer l'incertitude-type associée à chaque source. Des considérations probabilistes sur la répartition de l'incertitude de mesure conduisent à l'obtention d'une incertitude-type pour les situations les plus courantes.

➤ Expressions mathématiques des incertitudes-type

Plage de mesure établie par l'expérimentateur

Si l'expérimentateur est certain de trouver la valeur recherchée dans l'intervalle $[x_{\min}; x_{\max}]$, la valeur mesurée est la **valeur centrale** x^* de cet

intervalle :
$$X = x^* = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}$$

La part **d'arbitraire** dans la construction d'un tel intervalle doit être assumée. Certaines personnes considéreront un intervalle plus ou moins étendu que d'autres. Tant que cela reste **raisonnable et explicite**, ce n'est pas un problème. La mesure reflète nécessairement les choix opérés.

Pour calculer l'écart-type de l'ensemble des valeurs comprises dans un intervalle, on fait le plus souvent l'hypothèse que ces valeurs y sont **équiréparties**. Autrement dit, si on représentait un histogramme avec un grand nombre de valeurs dans cet intervalle, celui-ci serait **rectangulaire**.

Pour un intervalle $[x_{\min}; x_{\max}] = [x^* - \Delta; x^* + \Delta]$, où x^* est la valeur centrale de

l'intervalle et Δ sa **demi-largeur** :
$$\Delta = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$
, l'**incertitude-type** est :

$$u(x^*) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2\sqrt{3}}$$

Appareil de mesure avec précision / tolérance fournie

Très souvent, le fabricant d'un appareil de mesure indique une « précision » ou une « tolérance », termes vagues et mal définis, mais qui permettent d'établir un **intervalle de valeurs constituant le résultat de la mesure**.

Cette indication est donnée sous la forme: $p\% + n$

La demi-largeur Δ de l'intervalle de valeurs est calculée de la façon suivante :

$$\Delta = p \% \cdot \text{lecture} + n \cdot UL$$

- ❖ p et n : nombres réels indiqués par le fabricant
- ❖ lecture : unique valeur mesurée x
- ❖ UL : Unité de Lecture (digit) ou résolution : c'est la plus petite valeur affichée pour le calibre choisi (= UR : Unité de Représentation)

On considère que la loi de distribution est **rectangulaire** (équirépartition des valeurs dans l'intervalle $[x - \Delta; x + \Delta]$).

Pour l'unique valeur mesurée x , l'**incertitude-type** est :
$$u(x) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}}$$

Appareil de mesure avec incertitude-type fournie

Dans de rares cas où le constructeur d'un appareil de mesure **fournit une incertitude-type** $u(X)$ (sans précision sur la loi de distribution), on considère que la distribution est **gaussienne** et l'incertitude-type est $u(X)$.

➤ Composition des incertitudes

Dans le cas où **plusieurs sources d'incertitudes** sont présentes, il convient d'identifier **LA** source responsable de la plus grande incertitude, auquel cas l'incertitude-type sur la mesure est l'incertitude-type associée à cette source.

Si plusieurs sources sont responsables de l'incertitude, l'incertitude-type sur la mesure est calculée à l'aide de la **formule de composition** :

$$u(X) = \sqrt{u_1^2(X) + u_2^2(X) + \dots}$$

➤ À retenir

Ce qui compte, ce n'est pas la valeur de l'incertitude-type obtenue, mais la justification des choix faits.

2.3 Incertitude-type composée

Si la mesure d'une grandeur X est obtenue par un calcul à partir de plusieurs autres grandeurs indépendantes, il faut déterminer **l'incertitude-type composée sur la grandeur**, i.e. effectuer une **propagation** des incertitudes.

2.3.1 Utilisation d'une formule mathématique

X calculée avec une somme ou une différence	X calculée avec un produit ou un quotient
$X = \alpha X_1 \pm \beta X_2$	$X = X_1^\alpha X_2^\beta$
$u(X) = \sqrt{\alpha^2 u^2(X_1) + \beta^2 u^2(X_2)}$	$\frac{u(X)}{X} = \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{u(X_1)}{X_1}\right)^2 + \beta^2 \left(\frac{u(X_2)}{X_2}\right)^2}$

α et β désignent des nombres exacts (pour lesquels l'incertitude est nulle).

Exemple : Mesure d'une distance $D = x_2 - x_1$ sur un banc gradué en mm
L'expérimentateur estime que les mesures de x_1 et x_2 sont comprises dans un intervalle de demi-largeur $\Delta = 0,5$ mm d'où $u(x_1) = u(x_2) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0,29$ mm

Formule de propagation :

$$u(D) = \sqrt{u^2(x_1) + u^2(x_2)} = \sqrt{2u^2(x_1)} = \sqrt{2}u(x_1) = 0,41 \text{ mm}$$

2.3.2 Simulation avec un algorithme de Monte-Carlo

- Il arrive parfois qu'on n'ait pas de formule mathématique à appliquer, ou que l'approximation qu'elle nécessite (indépendance des grandeurs...) ne soit pas justifiée. Dans ce cas, on est amené à réaliser une simulation. À l'aide des informations dont on dispose, on **synthétise numériquement un grand nombre N d'observations fictives** correspondant aux mesures données, à l'aide d'un algorithme de type **Monte-Carlo**, dans un programme **en Python**.

À l'aide de la bibliothèque `numpy`, on génère N nombres aléatoires :

- ❖ selon une **distribution rectangulaire (uniforme)** si la **demi-largeur Δ de la plage de valeurs** de la mesure X ou si la **tolérance** est connue :

```
MC_X=X+Δ*np.random.uniform(-1,1,N)
```

```
MC_X=np.random.uniform(X-Δ, X+Δ,N)
```

- ❖ selon une **distribution gaussienne** si l'**incertitude-type $u(X)$** de la mesure X est connue ou si elle est obtenue par composition des incertitudes :

```
MC_X=X+ u(X)*np.random.normal(0,1,N)
```

```
MC_X=np.random.normal(X, u(X),N)
```

- On travaille ensuite sur ces N observations, pour estimer la valeur mesurée et l'incertitude-type. On se ramène alors à une situation où on peut faire une **évaluation statistique de type A de l'incertitude-type composée** et tracer un histogramme.

- Exemple : Une lentille convergente, de distance focale image f'_0 , donne d'un objet AB placé dans son plan focal objet, une image située à l'infini, vue sous l'angle α tel que : $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{AB}{f'_0}\right)$. On ne peut pas utiliser une formule de

propagation des incertitudes pour déterminer l'incertitude-type composée sur l'angle α à partir de celles sur AB et sur f'_0 : on utilise la simulation de Monte-Carlo présentée ci-dessous.

```
1  ## Importation des bibliothèques
2  from matplotlib import pyplot as plt # pour les représentations graphiques
3  from math import *
4  import numpy as np                  # pour la manipulation des tableaux
5  import numpy.random as rd          # pour la génération de tirages aléatoires
6
7  ## Détermination de l'angle alpha et de son incertitude-type
8  # Grandeurs mesurées (mesures uniques)
9  AB = 3.05                          # Taille de l'objet mesurée en cm
10 fprim0 = 30.7                      # Distance focale mesurée en cm
11
12 # Incertitudes-type associées (à partir de plages de valeurs)
13 u_AB = 0.05/sqrt(3)                # Incertitude-type associée à l'objet AB en cm
14 u_fprim0 = 0.2/sqrt(3)             # Incertitude-type associée à f_prim0 en cm
15
16 # Tirages aléatoires : simulation de Monte Carlo (MC)
17 N = 100000                         # Nombre de tirages
18 MC_AB = AB + u_AB*sqrt(3)*rd.uniform(-1,1,N) # Tirage aléatoire de N valeurs de AB avec une
19                                             # distribution uniforme sur l'intervalle
20                                             # [AB - Delta; AB + Delta] avec Delta = u(AB)*sqrt(3)
21 MC_fprim0 = fprim0 + u_fprim0*sqrt(3)*rd.uniform(-1,1,N)
22
23 # Calcul de la grandeur recherchée : angle alpha
24 MC_alpha = np.arctan(MC_AB/MC_fprim0) # N valeurs de alpha calculées à partir des N valeurs
25                                     # de AB et des N valeurs de fprim0
26
27 # Etude statistique : valeur moyenne et incertitude-type
28 alpha = np.mean(MC_alpha)           # Valeur moyenne des N valeurs simulées de alpha = meilleur
29                                     # estimateur de la mesure (unique)
30 u_alpha = np.std(MC_alpha,ddof=1)    # Incertitude-type sur alpha
31
32 # Affichage des résultats
33 print('Étude statistique après une simulation de Monte Carlo \n')
34 print(f'Valeur : alpha = {alpha:.4f} rad \n')
35 print(f'Incetitude-type : u(alpha) = {u_alpha:.4f} rad')
```


Etude statistique après une simulation de Monte Carlo
Valeur : $\alpha = 0.0990$ rad
Incertitude-type : $u(\alpha) = 0.0010$ rad

Écriture du résultat de mesure

$\alpha = 0,0990$ rad
 $u(\alpha) = 0,0010$ rad
Évaluation de type B avec propagation
des incertitudes (méthode de Monte-Carlo)

3 Acceptabilité d'un résultat de mesure

3.1 Comparaison avec une valeur de référence

➤ Valeur de référence

Une **valeur de référence** X_{ref} est une valeur mesurée par une **méthode de référence**, c'est-à-dire par une méthode scientifiquement jugée comme étant supérieure à toute autre. Par extension, on appelle valeur de référence toute valeur mesurée dont l'incertitude-type est supposée négligeable devant celle obtenue par une autre méthode.

➤ Écart normalisé ou z-score : $z = \frac{|X - X_{ref}|}{u(X)}$

➤ Compatibilité d'un résultat avec une valeur de référence

- ❖ Lorsque $z \leq 2$, on considère que le résultat de la mesure est **compatible** avec la valeur de référence.
- ❖ Lorsque $z > 2$, on considère qu'il ne l'est pas.

➤ Que signifie « incompatibilité » (i.e. $z > 2$) ?

Des fluctuations élevées se produisent parfois : le résultat de mesure et la valeur de référence peuvent être compatibles même si le z-score est supérieur à 2. Cela arrive environ **une fois sur 20**.

- ❖ Il est possible que l'incertitude-type ait été **sous-estimée**, ou qu'une source d'incertitude ait été oubliée ; il convient donc de réexaminer les choix qui ont mené à son évaluation (à l'inverse si on a surestimé l'incertitude-type, on risque de conclure par erreur à un accord mesure/référence).
- ❖ Il est possible que l'**expérience** n'ait pas été correctement réalisée.
- ❖ La **modélisation** envisagée du phénomène observé n'est pas complète.

Si on ne comprend pas d'où vient un désaccord, ou si on n'est pas certain de sa provenance, il est toujours judicieux de **refaire une expérience**.

Dans tous les cas, il faut bien comprendre que la présence d'une **incompatibilité n'est pas synonyme d'échec**. La méthode de mesure peut tout à fait légitimement donner des résultats incompatibles avec une valeur de référence. Il est également possible qu'une loi physique ne soit valable que dans un domaine de paramètres plus restreint que celui qu'on explore.

➤ À retenir

En fin de compte, l'important est le soin accordé à la mesure, l'honnêteté des observations, et la complétude de leur documentation.

3.2 Comparaison de deux mesures

- Pour comparer deux mesures X_1 et X_2 de la même grandeur X , supposées de même valeurs moyennes mais d'incertitudes-type différentes $u(X_1)$ et $u(X_2)$, on utilise un critère quantitatif portant sur le z -score.

- Écart normalisé ou z -score :
$$z = \frac{|X_1 - X_2|}{\sqrt{u^2(X_1) + u^2(X_2)}}$$

L'interprétation, en termes de compatibilité des deux valeurs mesurées, est la même que lors de la comparaison à une valeur de référence.

4 Adéquation entre le modèle et l'expérience

4.1 Régression linéaire

- Lorsqu'on cherche à vérifier si deux grandeurs physiques sont reliées par une loi théorique, on s'arrange pour **transformer la loi théorique en une équation affine entre deux grandeurs x et y** . On mesure y_i pour différentes valeurs de x_i afin d'exploiter graphiquement les résultats.

- La **régression linéaire** est une opération mathématique qui consiste à trouver les meilleurs coefficients a et b tels que $ax_i + b$ soient les plus proches en moyenne des points de mesures y_i .

Remarque : En toute rigueur, il faudrait parler de **régression affine** plutôt que linéaire.

- Une régression linéaire permet de trouver la « **meilleure droite** » modélisant le mieux le comportement de ces points. Mathématiquement, on peut optimiser par un calcul dit « des moindres carrés » ce procédé.

Attention ! Le coefficient de corrélation R^2 n'a aucun intérêt pour valider un modèle physique ou pour estimer des incertitudes-type : il dépend de la pente !

4.2 Détermination des paramètres d'un modèle

- On cherche à **vérifier un modèle** $Y = aX + b$ où a est la **pente** (ou coefficient directeur) et b l'**ordonnée à l'origine**.

On dispose, après expérience, de listes de valeurs expérimentales $\{x_i\}$ et $\{y_i\}$, chacune de ces valeurs possédant une certaine variabilité.

- ❖ On trace à l'aide d'une calculatrice, d'un **tableur (Calc de LibreOffice...)** ou avec un programme en **Python**, le **nuage de points** (x_i, y_i) **sans** les relier.

- ❖ On élimine le cas échéant les points aberrants (ou on recommence leurs mesures dans les mêmes conditions).
- ❖ On teste visuellement l'alignement des points et on vérifie que la **droite de la régression linéaire** passe le **plus proche** possible de tous les points expérimentaux et que les points sont **répartis aléatoirement** de part et d'autre de cette droite : la loi théorique est probablement vérifiée.
- ❖ L'équation de la **régression linéaire** fournie par le **tableur** ou à l'aide de la fonction `np.polyfit` en **Python** permet de déterminer **une valeur de a et une valeur de b** .

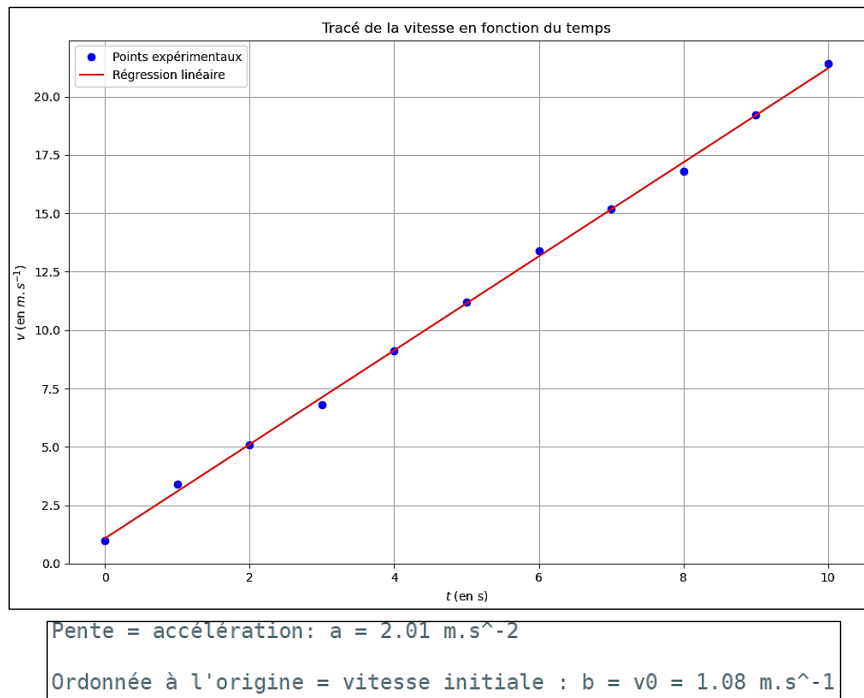
Remarque : Les algorithmes mis en œuvre s'appuient sur certaines hypothèses, que l'on considèrera vérifiées, en choisissant notamment les axes des abscisses et des ordonnées de façon à négliger l'incertitude associée aux abscisses x_i .

- Exemple : À partir de la mesure de la vitesse v à des différents instants t pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on détermine les paramètres de la régression linéaire : $v = a \cdot t + b$.

```

1  ## Importation des bibliothèques utiles
2  import numpy as np          # pour la manipulation des tableaux
3  import matplotlib.pyplot as plt  # pour les représentations graphiques
4  from math import *
5
6  ## Obtention des paramètres d'une régression linéaire
7  t = np.array([0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.]) # Tableau des valeurs des instants t
8  x = np.array(t)             # = Tableau des abscisses
9  v = np.array([1.0,3.4,5.1,6.8,9.1,11.2,13.4,15.2,16.8,19.2,21.4]) # Tableau des valeurs de vitesses v
10 # = Tableau des ordonnées
11
12 p = np.polyfit(x, v, n)
13 Modélise la courbe y = f(x) par un polynôme de degré n
14 Arguments:
15     x : tableau des abscisses
16     y : tableau des ordonnées
17     n : degré du polynôme (pour n = 1 : régression linéaire)
18 Renvoie:
19     p : tableau des coefficients du polynôme tel que :
20     p[0] : coefficient de degré n, p[1] : coefficient de degré n-1...
21     p[n] : coefficient de degré 0
22
23 p = np.polyfit(t, v, 1) # Tableau des coefficients de la régression linéaire de v en fonction de t
24 vmodele = p[0]*t + p[1] # Equation de la régression linéaire vmodele en fonction de t
25
26 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
27 plt.plot(t,v,'bo',label="Points expérimentaux") # Tracé des points expérimentaux avec des ronds bleus
28 plt.plot(t,vmodele,'r-',label="Régression linéaire") # Tracé de la régression linéaire en trait rouge
29 plt.xlabel(r"$t$ (en s)") # Nom de l'axe des abscisses
30 plt.ylabel(r"$v$ (en $m.s^{-1}$)") # Nom de l'axe des ordonnées
31 plt.title('Tracé de la vitesse en fonction du temps') # Titre du graphique
32 plt.grid() # Affichage de la grille
33 plt.legend(loc = 'upper left') # Affichage de la légende en haut à gauche
34 plt.show() # Affichage du graphique
35
36 # Affichage des coefficients de la régression linéaire
37 print(f'Pente = accélération: a = {p[0]:.2f} m.s-2 \n') # Affichage du résultat avec 2 décimales
38 print(f'Ordonnée à l'origine = vitesse initiale : b = v0 = {p[1]:.2f} m.s-1')

```



4.3 Validation des paramètres d'un modèle

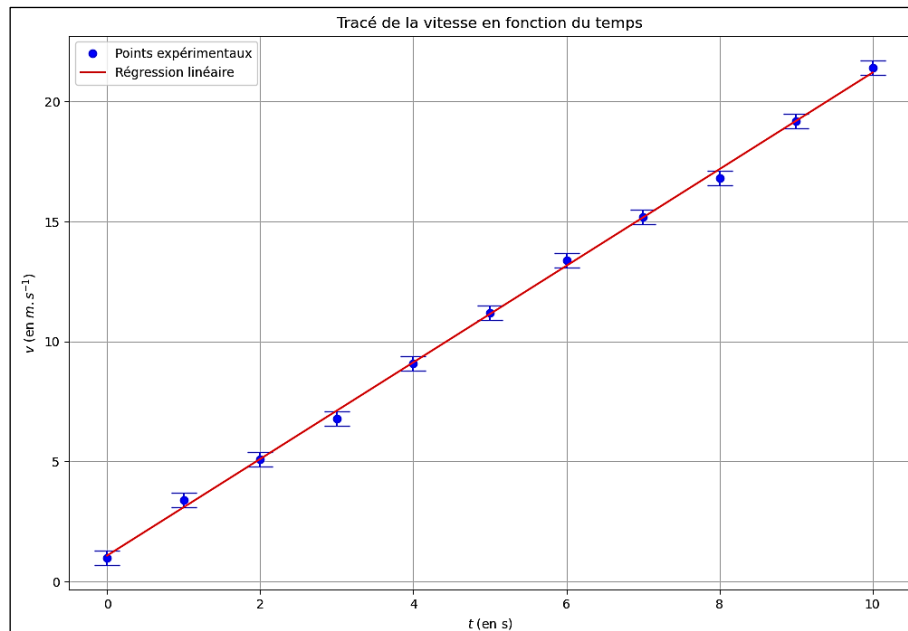
4.3.1 Validation avec les barres d'incertitudes

- On considère que les incertitudes-type sur toutes les valeurs x_i sont **négligeables** et on suppose que les incertitudes-types sur les valeurs y_i sont **identiques**.

❖ On représente les barres d'incertitudes sur les ordonnées y_i , associées aux **incertitudes-type** $u(y_i)$ sur chaque mesure. On vérifie, à l'œil, que la droite de régression linéaire passe à l'intérieur des barres d'incertitudes.

- Exemple de validation des paramètres du modèle (suite de l'exemple précédent)

```
40 ## Validation des paramètres de la régression linéaire
41 # Tracé des barres d'incertitudes
42 u_v = 0.3*np.ones(len(v)) # Tableau des incertitudes-type sur la vitesse v
43 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
44 plt.plot(t,v,'bo',label="Points expérimentaux") # Tracé des points expérimentaux avec des ronds bleus
45 plt.errorbar(t,v,yerr = u_v,fmt = 'none',capsize = 10,ecolor = 'blue') # Tracé des barres
46                                     # d'incertitudes sur la vitesse v, avec des limites horizontales
47 plt.plot(t,vmodele,'r-',label="Régression linéaire") # Tracé de la régression linéaire en trait rouge
48 plt.xlabel(r"$t$ (en s)") # Nom de l'axe des abscisses
49 plt.ylabel(r"$v$ (en $m.s^{-1}$)") # Nom de l'axe des ordonnées
50 plt.title('Tracé de la vitesse en fonction du temps') # Titre du graphique
51 plt.grid() # Affichage de la grille
52 plt.legend(loc = 'upper left') # Affichage de la légende en haut à gauche
53 plt.show() # Affichage du graphique
```



Commentaire : la droite passe quasiment à l'intérieur de toutes les barres d'incertitudes : le modèle linéaire est validé.

4.3.2 Validation avec les résidus

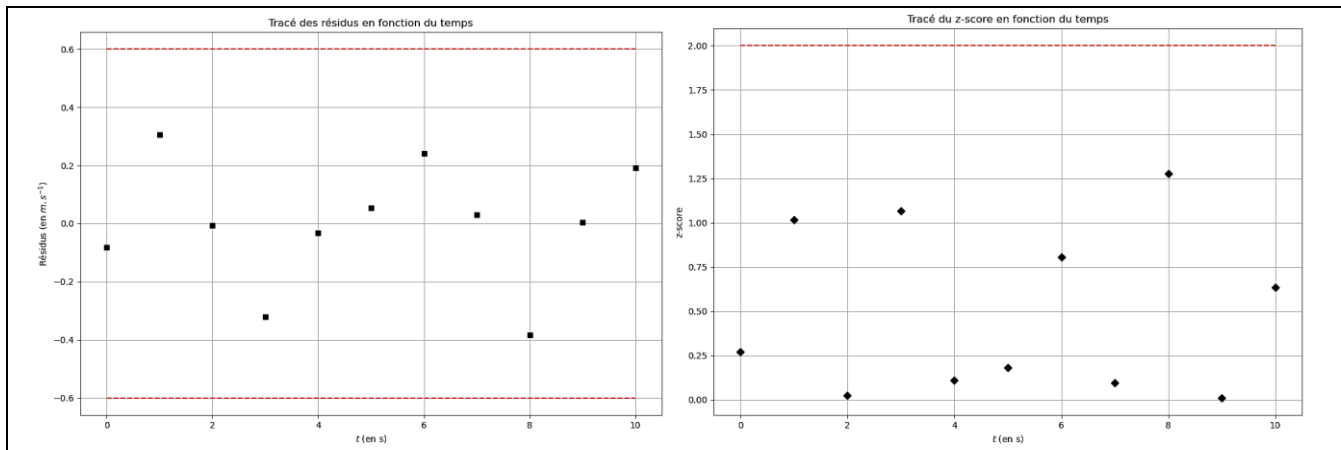
- ❖ Si les barres d'incertitudes sont trop petites, on trace les **résidus**, qui représentent l'écart entre les valeurs mesurées et le modèle : $y_i - (ax_i + b)$.
- ❖ On vérifie qu'ils sont répartis aléatoirement autour de 0 et qu'ils ne s'écartent pas plus de deux fois l'incertitude-type $u(y_i)$.
- ❖ La validation visuelle est complétée en représentant, soit les **barres d'incertitudes** associées à chaque résidu, soit le **z-score** $z = \left| \frac{y_i - (ax_i + b)}{u(y_i)} \right|$ (en s'assurant que $z \leq 2$).

➤ Exemple de validation des paramètres du modèle (suite de l'exemple précédent)

```

55 # Tracé des résidus
56 res = v - vmodele # Calcul des résidus
57 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
58 plt.plot(t,res,'ks') # Tracé des résidus avec des étoiles noires
59 plt.plot(t,2*u_v,'r--') # Tracé de la limite à 2 fois l'incertitude-type sur v en pointillé rouge
60 plt.plot(t,-2*u_v,'r--') # Tracé de la limite à -2 fois l'incertitude-type sur v en pointillé rouge
61 plt.xlabel(r"$t$ (en s)") # Nom de l'axe des abscisses
62 plt.ylabel(r"Résidus (en $m.s^{-1}$)") # Nom de l'axe des ordonnées
63 plt.title('Tracé des résidus en fonction du temps') # Titre du graphique
64 plt.grid() # Affichage de la grille
65 plt.show() # Affichage du graphique
66
67 # Tracé du z-score pour les résidus
68 z = abs(res/u_v) # Calcul du z-score pour les résidus
69 plt.figure(figsize = (12,8)) # Taille de la figure
70 plt.plot(t,z,'kd') # Tracé du z-score avec des losanges noirs
71 plt.plot(t,2*np.ones(len(t)), 'r--') # Tracé de la limite à 2 en pointillé rouge
72 plt.xlabel(r"$t$ (en s)") # Nom de l'axe des abscisses
73 plt.ylabel(r"z-score") # Nom de l'axe des ordonnées
74 plt.title('Tracé du z-score en fonction du temps') # Titre du graphique
75 plt.grid() # Affichage de la grille
76 plt.show() # Affichage du graphique

```



Commentaire : sur la figure de gauche, on vérifie que les résidus sont répartis aléatoirement autour de 0 et qu'ils ne s'en écartent pas plus de deux fois l'incertitude-type $u(y_i)$ (droites en tirets rouges) ; sur la figure de droite, on vérifie que le z-score est tel que $z \leq 2$: le modèle linéaire est validé.

4.4 Détermination des incertitudes-type des paramètres d'un modèle

➤ Étude statistique

Lors d'une expérience identique réalisée par plusieurs expérimentateurs conduisant à une régression linéaire pour chacun des expérimentateurs, **l'incertitude-type finale** sur les valeurs des paramètres a et b est uniquement évaluée par l'étude de la **variabilité des résultats de la régression linéaire**, via une étude **statistique**. Il n'est pas nécessaire d'étudier plus en détail la régression linéaire. Dans ce cas, la régression linéaire est une des **étapes du protocole** de mesure, et sa variabilité est intégrée lors du calcul de variabilité final.

➤ Cas d'une relation linéaire

Si le modèle recherché implique $b = 0$ (relation linéaire), on **cherche uniquement à estimer a** .

On peut donc calculer un grand nombre de valeurs de a par la relation $\frac{y_i}{x_i}$ puis réaliser un **traitement statistique** sur ces valeurs.

➤ Cas général

Dans les cas autres que ceux traités ci-dessus, on peut estimer la variabilité de a et b par une **simulation Monte-Carlo**, réalisée avec un programme Python.

LECTURE SUR DES INSTRUMENTS À DOUBLE GRADUATION

Pied à coulisse au 1/10^{ème} de mm

Le pied à coulisse permet de mesurer des **longueurs** avec une grande précision grâce à **une partie mobile** (appelée coulisseau ou vernier) qui coulisse sur une **règle graduée**. La mesure se fait en deux temps.



Lire sur la règle le nombre entier de mm avant le zéro du vernier.

Repérer la graduation du vernier qui est le mieux alignée à une graduation quelconque de la règle. La graduation du vernier indique les dixièmes de mm.

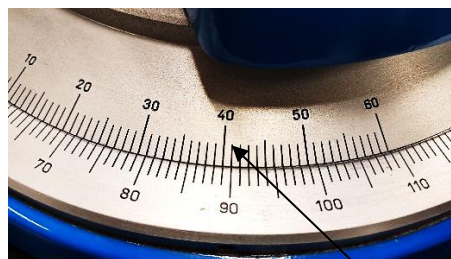
Exemple : $l = 9 + 0,6 = 9,6 \text{ mm}$

Goniomètre à 1 minute d'angle

Le goniomètre permet de mesurer des **angles** avec une grande précision (1 minute d'angle) grâce à un **vernier mobile gradué** qui tourne sur un **support circulaire fixe gradué**. La mesure se fait en deux temps :



① Lire sur la **partie fixe** le nombre entier de degrés avant le zéro du vernier.

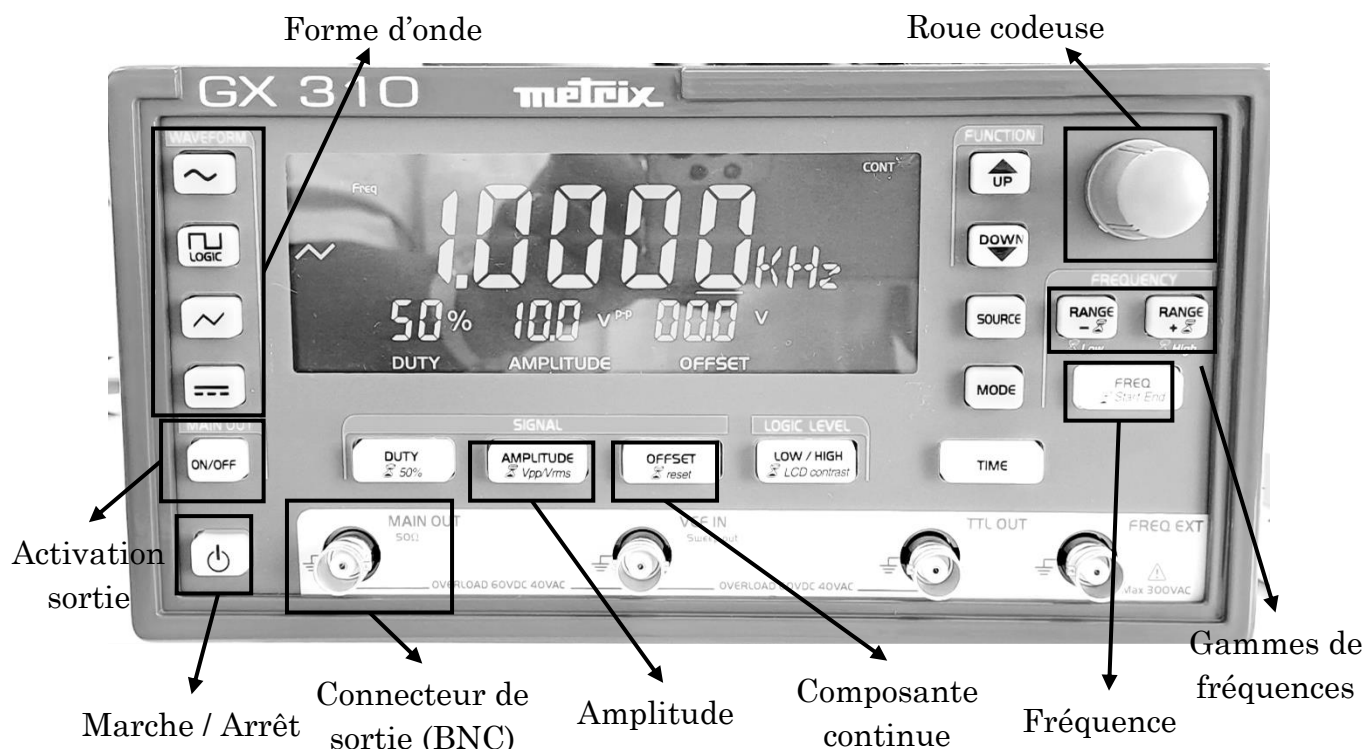


② Repérer la graduation du **vernier** qui est la mieux alignée avec une graduation quelconque du support fixe.

La graduation du vernier indique le nombre de minutes d'angle.

Exemple : $\alpha = 49 \text{ deg} + 41' = 49^\circ 41'$

GÉNÉRATEUR BASSES FRÉQUENCES (GBF) Metrix GX 310



Principaux réglages du GBF

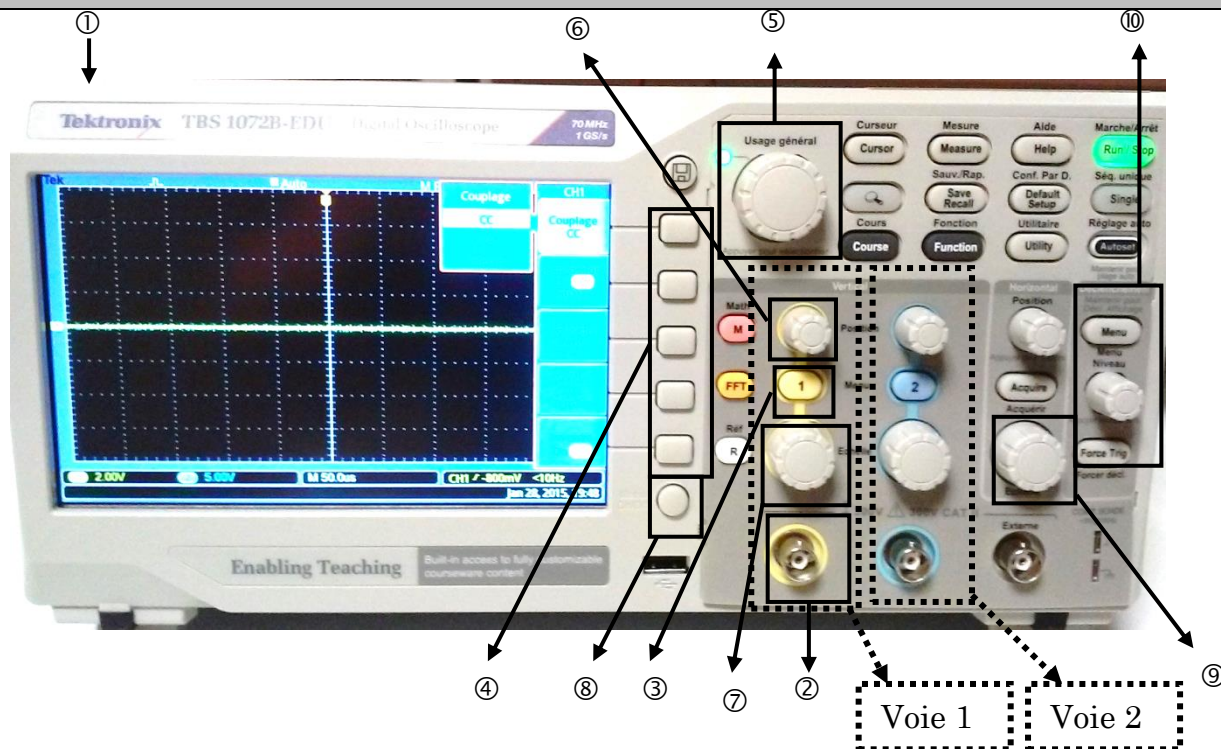
Nota Bene :

- **Touche allumée** : le réglage correspondant est affecté à la roue codeuse
- **Touche clignotante** : le réglage correspondant peut être affecté à la roue codeuse
- **Touche éteinte** : touche sans action ou dont le réglage n'est pas affecté à la roue codeuse
- **Touche avec sablier** : un appui long ($> 1\text{ s}$) conduit à une fonctionnalité différente de celle obtenue avec un appui court

1. **Mise en marche** : touche « Marche / Arrêt » allumée et de couleur verte
2. **Branchement d'un câble coaxial** sur le « connecteur de sortie (BNC) »
3. Réglage de la **forme du signal** : **sinus, carré, triangle, continu** : touche « Forme d'onde » / « Waveform »
4. Réglage de la **fréquence** :
 - ❖ **Activer** le réglage : touche « Fréquence »
 - ❖ Choisir la **gamme** de fréquences : touches « Gamme de fréquences » / « Range - » et « Range + » (division / multiplication par 10)
 - ❖ **Sélectionner** le digit à régler (souligné) : appuis successifs sur la touche « Fréquence »

- ❖ Régler la **valeur** : roue codeuse
 - ❖ **Appui long sur « Range - » / « Range + »** : affecte la valeur minimale / maximale de la fréquence dans la gamme sélectionnée
5. Réglage de l'**amplitude du signal** :
- ❖ **Activer** le réglage : touche « Amplitude »
 - ❖ Régler la **valeur** : roue codeuse
 - ❖ **Appui long sur la touche « Amplitude »** : basculement entre l'amplitude crête-à-crête (V_{pp}) ou la valeur efficace (V_{rms})
6. Réglage de la **composante continue** ou du **signal continu** :
- ❖ **Activer** le réglage : touche « Composante continue » / « Offset »
 - ❖ Régler la **valeur** : roue codeuse
 - ❖ **Appui long sur la touche « Composante continue » / « Offset »** : remise à 0 de la composante continue ou du signal continu
7. **Activation de la sortie** : touche « Activation sortie » / « Main out » allumée

OSCILLOSCOPE NUMÉRIQUE Tektronix TBS 1052B-EDU



1 Principaux boutons et verniers de l'oscilloscope

Nota Bene :

- **Bouton** : utilisation en **appuyant**
- **Vernier** : utilisation en le **tournant**

① Bouton **Marche / Arrêt** sur le dessus de l'oscilloscope

② **Connecteur d'entrée (BNC)** :

- voie 1 (Channel 1 ou CH1)
- voie 2 (Channel 2 ou Ch2)

③ Bouton :

- Activation / suppression de la **visualisation** de la voie
- Affichage du **Menu de la voie**
- Sélection des **éléments de Menu** suivants avec les boutons ④
 - ❖ Couplage de la voie
 - ❖ Bande passante de la voie
 - ❖ Paramétrage du calibre
 - ❖ Paramétrage de la sonde (réglage par défaut « Sonde 10 X »)
 - ❖ Inversion du signal

④ Boutons de sélection des éléments du Menu

⑤ Vernier / Bouton : **usage général**

- Vernier : défilement et sélection de l'option dans un élément du Menu
- Bouton : validation du choix

- ⑥ Vernier : réglage de la **position du « 0 »** de la voie
- ⑦ Vernier : réglage du **calibre vertical** de la voie
- ⑧ Bouton : suppression de l'**affichage du Menu**
- ⑨ Vernier : réglage de la **base de temps**
- ⑩ Bouton Menu : Activation du **Menu déclenchement de la base de temps (Trigger)**
- ⑩ Vernier : réglage du **niveau de déclenchement** (Level trigger)

2 Procédure de réglage de l'oscilloscope

1. **Brancher** le signal (les signaux) à visualiser sur la (les) voie (s) 1 / 2
2. Activer la **visualisation** de la (des) voie(s)
3. Régler le **calibre vertical** de chaque voie et passer en « Sonde 1 X »
4. Régler la **base de temps**
5. Choisir le **couplage** de chaque voie de façon adaptée

Couplage	Action sur le signal
CC (DC) Couplage Continu	Toutes les composantes de la tension d'entrée sont affichées
CA (AC) Couplage Alternatif	La composante continue (valeur moyenne) de la tension d'entrée n'est pas affichée
Masse (GND)	La voie est à la masse : la tension affichée est nulle. Ce couplage permet de régler le niveau du « 0 » grâce au vernier ⑥

6. Régler les paramètres de **déclenchement (Trigger)**
 - Source : CH1 ou CH2
 - Pente montante ou descendante
 - Mode : automatique ou manuel/normal
 - Niveau (avec le vernier ⑩)

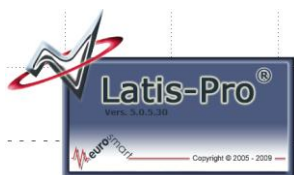
3 Fonctionnement des curseurs

1. Activation des curseurs : bouton « Curseur »
2. Dans le menu, choix du mode des curseurs : Δt , ΔV
3. Déplacement du curseur actif : vernier ⑤
4. Changement de curseur : bouton ⑤

4 Affichage en mode XY

1. Appuyer sur « Utilitaire »
2. Dans le menu, sélectionner Affichage
3. Choisir le mode « XY », ou « Y(t) » pour revenir au graphe temporel

LOGICIEL LATIS-PRO



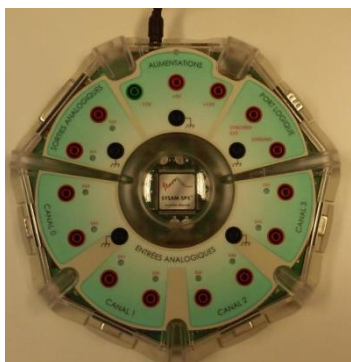
Latis-Pro est un logiciel **d'acquisition et de traitement du signal**. L'acquisition est réalisée via le **boîtier d'acquisition SYSAM-SP5**.

SOMMAIRE

1	Acquisition des signaux	page 28
2	Visualisation des signaux	page 30
3	Traitement des signaux	page 32
3.1	Mesures	page 32
3.2	Création de variables avec un tableur	page 33
3.3	Création de variables calculées	page 34
3.4	Modélisation	page 35
3.5	Analyse spectrale	page 36
4	Mise en forme	page 37
4.1	Commentaires	page 37
4.2	Présentation des fenêtres	page 37
4.3	Impression	page 37
5	Exploitation d'une vidéo	page 38

1 Acquisition des signaux

Boîtier d'acquisition Sysam-SP5



L'acquisition des tensions est réalisée en appliquant les signaux sur les « **Entrées analogiques** » :

- tension référencée à la **masse** à appliquer entre EA0, par exemple, et la masse ;
- tension non référencée à la masse : tension **différentielle** à appliquer entre EA0, par exemple, et EA4.

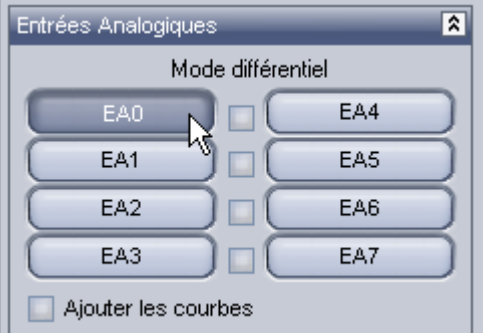
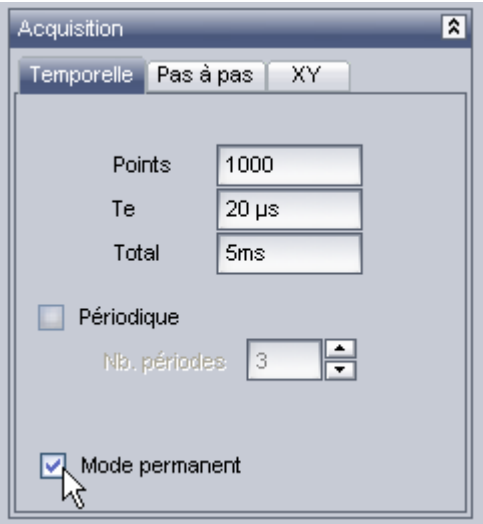
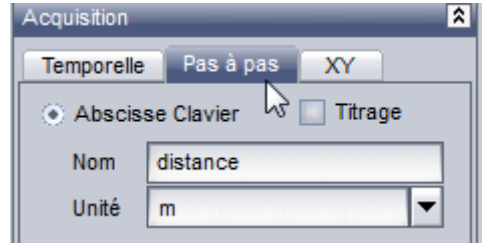
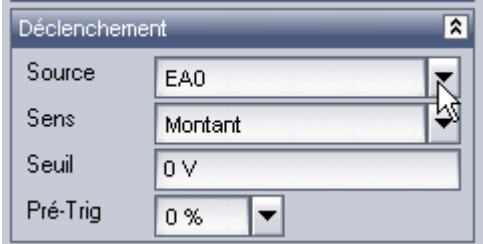
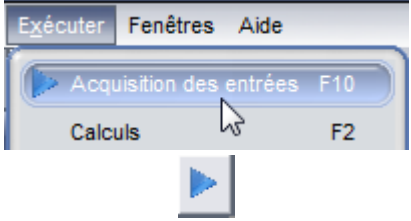
Il est possible d'acquérir simultanément **quatre tensions : une par canal** (canal 0, 1, 2, 3).

Logiciel Latis-Pro

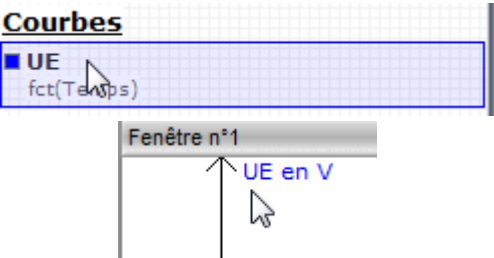
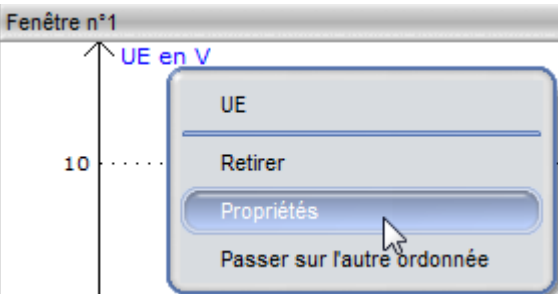
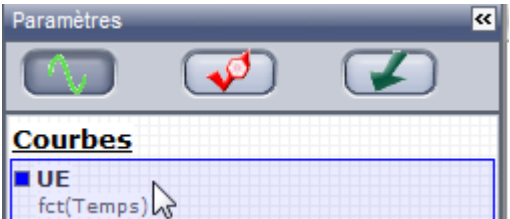
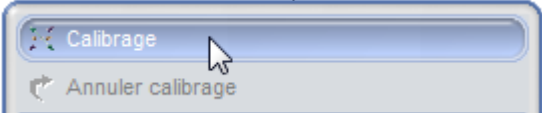
Ouverture de la fenêtre « *Acquisition* »

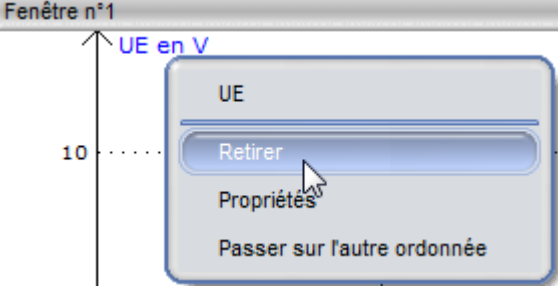
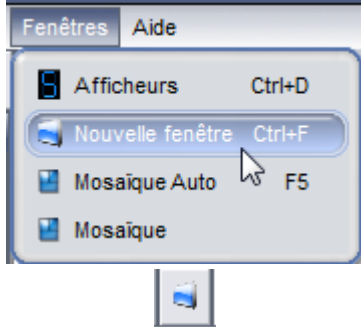
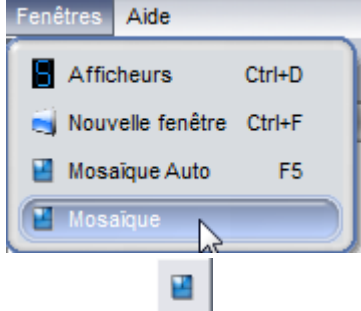
☞ Cliquer sur l'icône « *Paramétrage de l'acquisition* » dans la fenêtre « *Paramètres* »



Activation des entrées ☞ Dans l'onglet « <i>Entrées analogiques</i> » de la fenêtre « <i>Acquisition</i> », cliquer sur le nom de la voie « <i>EA0, EA1...</i> » ☞ Pour acquérir une tension différentielle, cocher la case « <i>Mode différentiel</i> »	
Paramétrage de l'acquisition temporelle (unique ou en temps réel) ☞ Dans l'onglet « <i>Acquisition / Temporelle</i> » de la fenêtre « <i>Acquisition</i> », choisir le nombre de points et la durée totale de l'acquisition (ou la période d'échantillonnage T_e) en fonction du signal à acquérir. ☞ Cocher « <i>Mode permanent</i> » pour observer le signal en temps réel. ☞ Appuyer sur la touche « <i>Echap</i> » pour arrêter l'acquisition en temps réel.	
Paramétrage de l'acquisition en mode pas à pas ☞ Dans l'onglet « <i>Acquisition / Pas à pas</i> » de la fenêtre « <i>Acquisition</i> », cocher la case correspondant à « <i>Abscisse clavier</i> ». Saisir son nom et son unité.	
Paramétrage du déclenchement de l'acquisition ☞ Dans l'onglet « <i>Déclenchement</i> » de la fenêtre « <i>Acquisition</i> », choisir la voie, le niveau et le front de déclenchement.	
Acquisition des signaux ☞ Dans le menu « <i>Exécuter</i> », cliquer sur « <i>Acquisition des signaux</i> » - OU ☞ Cliquer sur l'icône ci-contre - OU ☞ Appuyer sur la touche de raccourci « <i>F10</i> »	

2 Visualisation des signaux

Accès à tous les signaux disponibles ☞ Cliquer sur l'icône « <i>Liste des courbes</i> » dans la fenêtre « <i>Paramètres</i> ».	
Visualisation d'un signal dans une fenêtre graphique ☞ Cliquer sur le nom de la courbe dans la fenêtre « <i>Liste de courbes</i> » et maintenir le clic gauche appuyé tout en déplaçant la souris sur l'axe vertical de la fenêtre graphique ☞ Procéder de façon similaire pour placer un signal sur l'axe horizontal	
Modification des propriétés de la courbe ☞ Cliquer avec le bouton droit sur le nom de la courbe dans la fenêtre graphique, puis sur « <i>Propriétés</i> », pour modifier : ▪ son nom ▪ son unité ▪ son style ▪ sa couleur OU ☞ Double-cliquer sur le nom de la courbe dans la fenêtre « <i>Liste de courbes</i> » de la fenêtre « <i>Paramètres</i> »	 
Choix automatique des échelles ☞ Cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre graphique et choisir « <i>Calibrage</i> » Choix personnalisé des échelles ☞ Double-cliquer sur les axes	

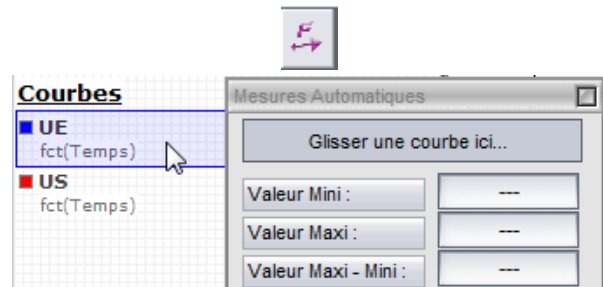
Fin de visualisation d'un signal dans une fenêtre graphique ☞ Cliquer avec le bouton droit sur le nom de la courbe dans la fenêtre graphique, puis « <i>Retirer</i> »	
Ouverture de nouvelles fenêtres graphiques (4 fenêtres au maximum) ☞ Dans le menu « <i>Fenêtres</i> », cliquer sur « <i>Nouvelle fenêtre</i> » OU ☞ Cliquer sur l'icône ci-contre Navigation entre les fenêtres graphiques ☞ Cliquer sur l'onglet correspondant à la fenêtre en bas de l'écran	 
Affichage des fenêtres sous forme de mosaïque ☞ Dans le menu « <i>Fenêtres</i> », cliquer sur « <i>Mosaïque</i> » ou sur « <i>Mosaïque auto</i> » OU ☞ Cliquer sur l'icône ci-contre	

3 Traitement des signaux

3.1 Mesures

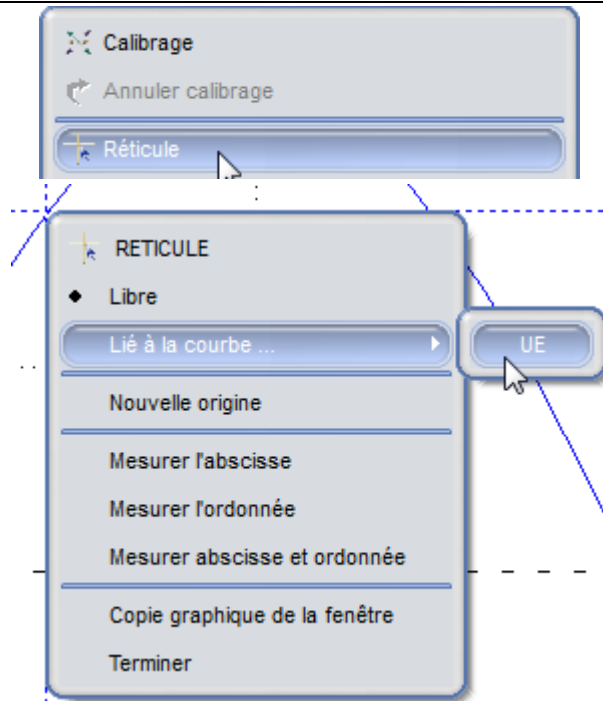
Mesures automatiques sur une courbe

- ☞ Cliquer sur l'icône ci-contre
- ☞ Cliquer sur le nom de la courbe dans la fenêtre « *Liste de courbes* » et maintenir le clic gauche appuyé tout en déplaçant la souris dans la zone « *Glisser une courbe ici...* » de la fenêtre « *Mesures automatiques* »

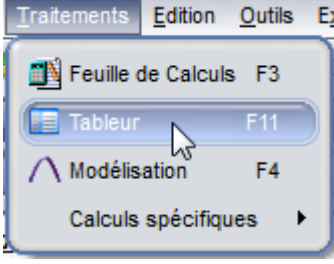
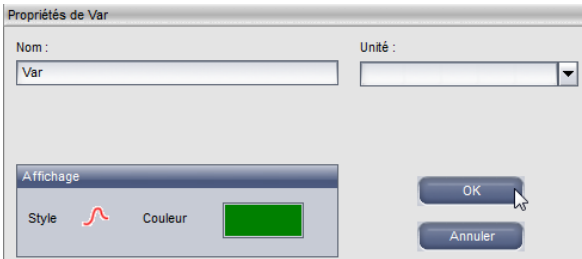
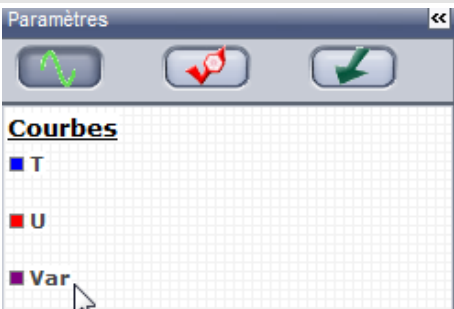


Mesures personnalisées sur une courbe

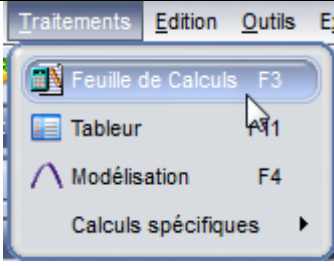
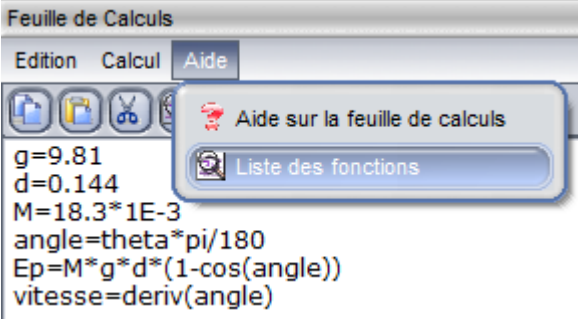
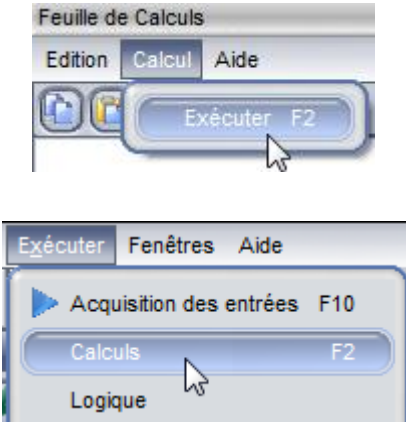
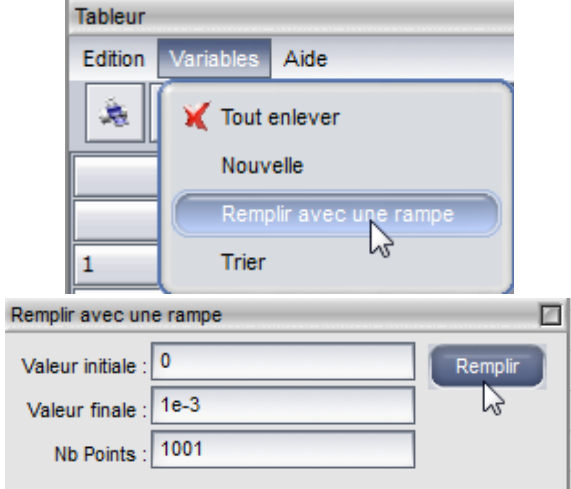
- ☞ Cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre graphique et choisir « *Réticule* »
- ☞ Lorsque le réticule est activé, cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre graphique pour :
 - lier le réticule à une courbe
 - choisir une nouvelle origine pour effectuer des mesures relatives : le réticule bleu est fixe et le réticule mobile est rouge
 - terminer les mesures avec le réticule



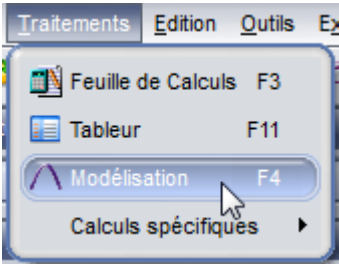
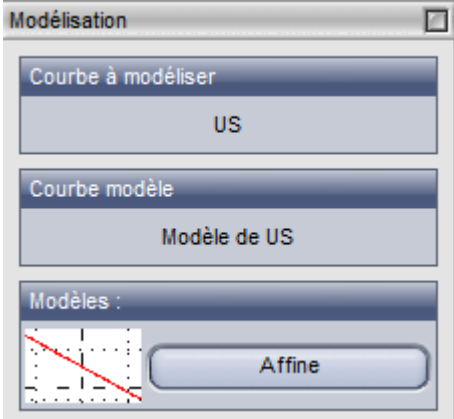
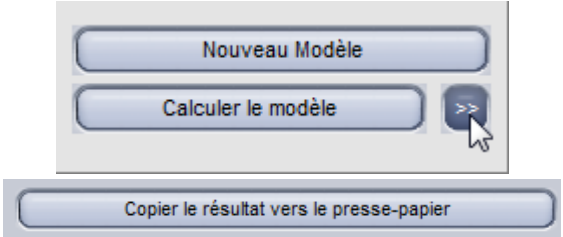
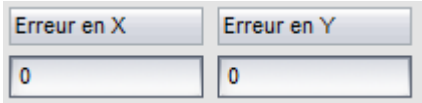
3.2 Création de variables avec un tableur

Ouverture du tableur ☞ Dans le menu « <i>Traitements</i> », cliquer sur « <i>Tableur</i> » OU ☞ Appuyer sur la touche de raccourci « <i>F11</i> »	
Création de variables ☞ Dans la fenêtre « <i>Tableur</i> », cliquer sur « <i>Nouvelle</i> » dans l'onglet « <i>Variables</i> » Modification des propriétés de la variable créée ☞ Dans la fenêtre « <i>Propriétés de Var</i> », modifier : ▪ son nom ▪ son unité ▪ son style ▪ sa couleur OU ☞ Double-cliquer sur le nom de la variable dans la fenêtre « <i>Liste de courbes</i> » de la fenêtre « <i>Paramètres</i> »	  

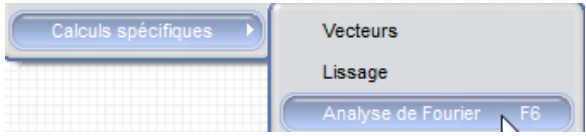
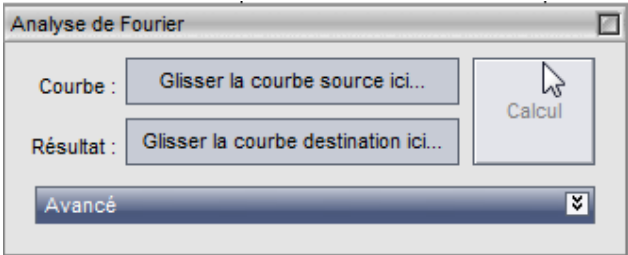
3.3 Création de variables calculées

Ouverture de la feuille de calculs ☞ Dans le menu « <i>Traitements</i> », cliquer sur « <i>Feuille de calculs</i> » - OU ☞ Appuyer sur la touche de raccourci « <i>F3</i> »	
Création de variables ou de signaux calculés ☞ Saisir les opérations mathématiques dans la « <i>Feuille de calculs</i> » ☞ Consulter la liste des fonctions disponibles en cliquant sur « <i>Liste des fonctions</i> » dans le menu « <i>Aide</i> »	
Calculer les variables créées ☞ Dans le menu « <i>Calcul</i> » de la « <i>Feuille de calculs</i> », cliquer sur « <i>Exécuter</i> » - OU ☞ Dans le menu « <i>Exécuter</i> » de la fenêtre graphique, cliquer sur « <i>Calculs</i> » - OU ☞ Appuyer sur la touche de raccourci « <i>F2</i> »	
Création d'un signal dépendant du temps ☞ Dans la fenêtre « <i>Tableur</i> », créer la variable temporelle en cliquant sur « <i>Remplir avec une rampe</i> » dans l'onglet « <i>Variables</i> » ☞ Compléter les caractéristiques de la rampe dans la fenêtre « <i>Remplir avec une rampe</i> »	

3.4 Modélisation

Modélisation d'une courbe ☞ Dans le menu « <i>Traitements</i> » de la fenêtre graphique, cliquer sur « <i>Modélisation</i> » - OU ☞ Appuyer sur la touche de raccourci « <i>F4</i> »	
Paramétrage du modèle ☞ Cliquer sur le nom de la courbe dans la fenêtre « <i>Liste de courbes</i> » et maintenir le clic gauche appuyé tout en déplaçant la souris dans la zone « <i>Glisser la courbe source ici...</i> » de la fenêtre « <i>Modélisation</i> » ☞ Choisir le modèle dans la liste proposée	
Résultat de la modélisation ☞ Cliquer sur « <i>Calculer le modèle</i> » pour lancer la modélisation ☞ Cliquer sur la double-flèche pour accéder au résultat de la modélisation et le copier vers le presse-papier	
Prise en compte des incertitudes ☞ Pour afficher les barres d'incertitudes, remplir les cases « Erreur en X » et « Erreur en Y ». ☞ Cliquer à nouveau sur « <i>Calculer le modèle</i> » pour relancer la modélisation et connaître les incertitudes sur la pente et l'ordonnée à l'origine.	

3.5 Analyse spectrale

Ouverture de la fenêtre d'analyse spectrale ☞ Dans le menu « <i>Traitements</i> » de la fenêtre graphique, cliquer sur « <i>Calculs spécifiques</i> », puis sur « <i>Analyse de Fourier</i> » OU ☞ Appuyer sur la touche de raccourci « <i>F6</i> »	
Analyse spectrale d'un signal ☞ Cliquer sur le nom de la courbe dans la fenêtre « <i>Liste de courbes</i> » et maintenir le clic gauche appuyé tout en déplaçant la souris dans la zone « <i>Glisser la courbe source ici...</i> » de la fenêtre « <i>Analyse de Fourier</i> » ☞ Cliquer sur « <i>Calcul</i> »	

4 Mise en forme

4.1 Commentaires

Insertion de commentaires

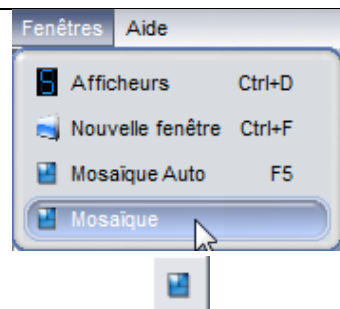
- ☞ Cliquer avec le bouton droit dans la fenêtre graphique et choisir « *Créer commentaire* »
- ☞ Dans la fenêtre « *Commentaire* »,
 - insérer du texte
 - modifier la police
 - Choisir le type de fond du commentaire
 - utiliser le copier-coller « *CTRL+C* » et « *CTRL+V* »



4.2 Présentation des fenêtres

Affichage d'une mosaïque

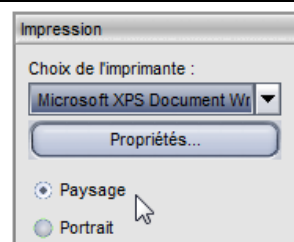
- ☞ Dans le menu « *Fenêtres* », cliquer sur « *Mosaïque* » ou sur « *Mosaïque auto* »
- OU
- ☞ Cliquer sur l'icône ci-contre



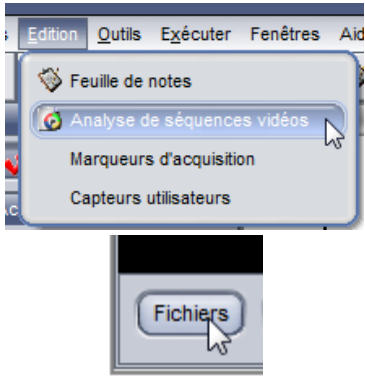
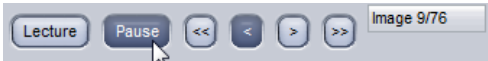
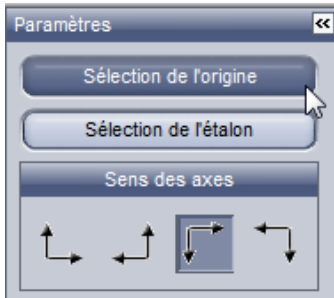
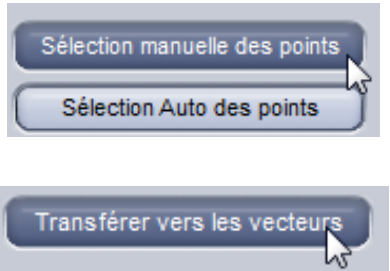
4.3 Impression

Impression des fenêtres

- ☞ Dans la fenêtre « *Impression* », choisir l'imprimante reconnue par son adresse IP ou par son nom réseau et préférer un format « *Paysage* »



5 Exploitation d'une vidéo

Ouvrir un fichier vidéo ☞ Dans le menu « <i>Édition</i> », cliquer sur « <i>Analyse de séquences vidéos</i> ». ☞ Dans la fenêtre « <i>Séquence vidéo</i> », cliquer sur « <i>Fichiers</i> » pour ouvrir votre fichier vidéo au format .avi	
Définition de l'instant initial ☞ À l'aide des différents boutons, arrêter la lecture sur l'image correspondant à l'instant initial.	
Paramètres de l'analyse ☞ Dans la fenêtre « <i>Séquence vidéo</i> », dans l'onglet « <i>Paramètres</i> », définir le point origine, la taille de l'étalon et le sens des axes. <u>N.B.</u> : Un zoom muni d'une cible (en bas à droite de la fenêtre) permet d'améliorer la précision sur la position de la souris.	
Analyse de la vidéo ☞ Dans la fenêtre « <i>Séquence vidéo</i> », cliquer sur « <i>Sélection manuelle des points</i> » pour procéder à l'acquisition de toutes les positions de la bille, image par image. ☞ À la fin de l'acquisition, cliquer sur « <i>Transférer vers les vecteurs</i> » : le logiciel crée deux variables : « <i>Mouvement x</i> » (abscisse) « <i>Mouvement y</i> » (ordonnée) Ces variables sont accessibles dans l'onglet « <i>Paramètres</i> », puis « <i>Liste des courbes</i> ». <u>N.B.</u> : Fermer la fenêtre « <i>Tracé de vecteurs en mécanique</i> »	

LOGICIEL CALC (LIBREOFFICE)

1	Saisie du tableau de valeurs.....	39
2	Tracé du nuage de points.....	41
3	Analyse statistique.....	42
4	Régression linéaire.....	42
5	Impression.....	45

Le tableur Calc fait partie de la suite LibreOffice, téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante : <https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/>

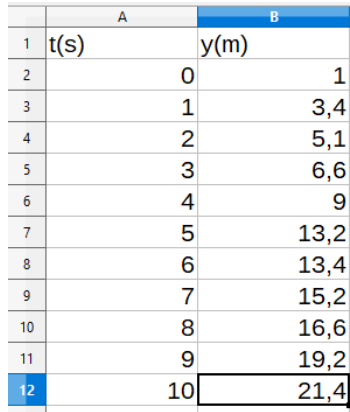
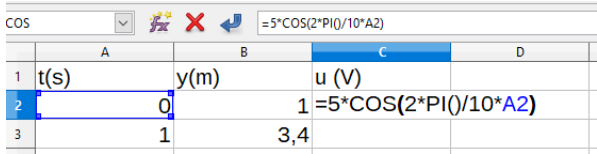
Les travaux pratiques de sciences physiques ont pour objectif de mesurer des grandeurs physiques en s'appuyant sur un protocole puis de les exploiter avec un tableur afin de déterminer les paramètres d'un modèle.

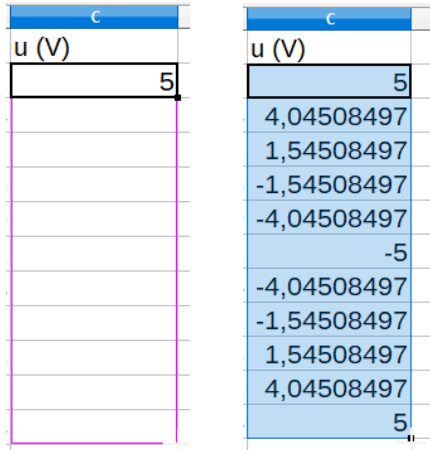
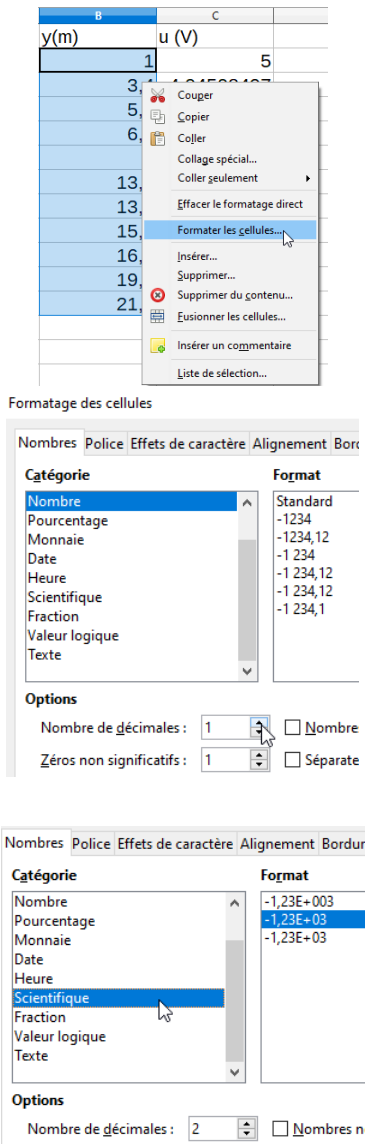
Le tableur étant un outil de traitement de données indispensable au physicien, il convient de savoir utiliser les fonctionnalités de base.

Le logiciel Excel (de la suite payante MicrosoftOffice) très utilisé dans le monde de l'entreprise et de la recherche, présente des fonctionnalités similaires.

1 Saisie du tableau de valeurs

Toutes les données doivent être saisies **en colonnes** !

Saisie des données ☞ Sélectionner la cellule A1 et saisir le nom et l'unité de la première grandeur physique (ici t en s). ☞ Entrer les différentes valeurs de t dans la première colonne. ☞ Procéder de même pour saisir le nom, l'unité et les valeurs de la deuxième grandeur physique dans la colonne B (ici y en m).	
Calcul de grandeurs à partir des données ☞ Saisir le nom et l'unité de la grandeur à calculer (cellule C1) puis saisir la formule mathématique, en débutant par « = » (cellule C2). Ici $u(t) = 5\cos\left(\frac{2\pi}{10}t\right)$: cliquer sur la	

cellule A2 à la place de la variable t. Ne pas oublier les parenthèses et l'opérateur de multiplication ! ☞ Valider la formule avec « <i>Entrée</i> ». ☞ Recopier la formule dans les cellules situées au-dessous : cliquer sur le carré noir en bas à droite de la cellule C2 ; en maintenant appuyé le clic gauche, glisser la souris jusqu'à la dernière cellule de la colonne ; relâcher.	
Mise en forme des données ☞ Sélectionner les cellules à mettre en forme. ☞ Cliquer avec le bouton droit, puis sur « <i>Formater les cellules</i> ». ☞ Dans l'onglet « <i>Nombres</i> » de la fenêtre « <i>Formatage des cellules</i> » : - choisir la catégorie « <i>Nombre</i> » et préciser le nombre de décimales souhaitées. OU - choisir la catégorie « <i>Scientifique</i> » et garder 2 décimales.	

2 Tracé du nuage de points

Pour tracer le graphe d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur, les données doivent être présentées dans **deux colonnes** : l'une correspondant à **l'abscisse**, l'autre à **l'ordonnée**.

Sélection des données à tracer

☞ Si les deux colonnes sont **accollées**, cliquer-glisser pour sélectionner les colonnes **en entier** (plage A1 à B12).

	A	B
1	t(s)	y(m)
2	0	1,0
3	1	3,4
4	2	5,1
5	3	6,6
6	4	9,0
7	5	13,2
8	6	13,4
9	7	15,2
10	8	16,6
11	9	19,2
12	10	21,4

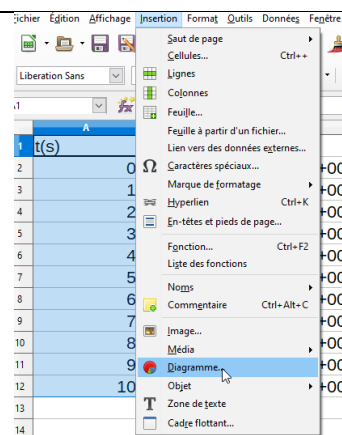
☞ Si les deux colonnes sont **séparées** :

- sélectionner en entier la colonne correspondant à **l'abscisse** (plage A1 à A12) ;
- maintenir la touche « *Ctrl* » appuyée ;
- sélectionner en entier la colonne correspondant à **l'ordonnée** (plage C1 à C12).

	A	B	C
1	t(s)	y(m)	u (V)
2	0	1,0	5,00E+00
3	1	3,4	4,05E+00
4	2	5,1	1,55E+00
5	3	6,6	-1,55E+00
6	4	9,0	-4,05E+00
7	5	13,2	-5,00E+00
8	6	13,4	-4,05E+00
9	7	15,2	-1,55E+00
10	8	16,6	1,55E+00
11	9	19,2	4,05E+00
12	10	21,4	5,00E+00

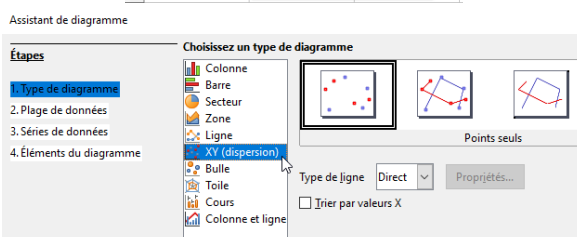
Tracé du nuage de points

☞ Dans le menu « *Insertion* », cliquer sur « *Diagramme* ».



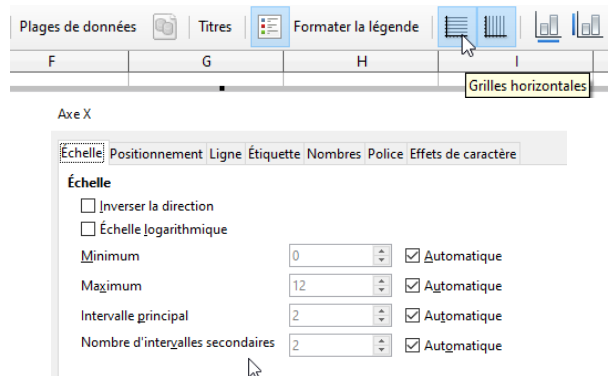
☞ Dans la fenêtre « *Assistant de diagramme* », choisir comme « *Type de diagramme* » le **nuage de points** (type « *XY (dispersion)* » et « *Points seuls* »).

☞ Cliquer sur « *Terminer* ».



Mise en forme du graphe

- ☞ Double-cliquer sur le diagramme pour le sélectionner.
- ☞ Cliquer sur « Titres » pour ajouter des noms aux axes.
- ☞ Cliquer sur les icônes de grilles pour afficher les grilles horizontales et verticales.
- ☞ Double-cliquer sur un axe pour choisir l'échelle (onglet « Échelle » de la fenêtre « Axe X ») et la taille des intervalles des grilles.



3 Analyse statistique

Tracé d'un histogramme

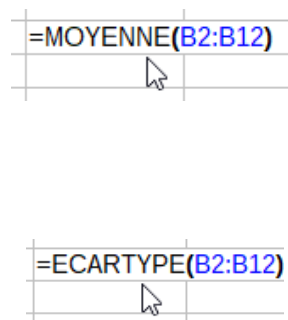
LibreOffice ne possède pas (encore) de procédure automatisée pour tracer un histogramme.

- Utiliser une calculatrice (Numworks...)
- Ⓟ Programmer en langage Python.

Calcul des paramètres statistiques

🖨 Pour calculer la valeur moyenne, cliquer dans une cellule et utiliser la fonction « =MOYENNE(...) », ou, en anglais, « =AVERAGE(...) ».

🖨 Pour calculer l'écart-type, cliquer dans une cellule et utiliser la fonction « =ECARTYPE(...) », ou, en anglais, « =STDEV(...) ».



4 Régression linéaire

À partir d'une série de mesures, le tableur permet de tracer une courbe correspondant à une fonction mathématique. Cette courbe, traduisant une **loi physique**, ne passe pas forcément par tous les points expérimentaux (elle peut même ne contenir aucun de ces points !). La plupart du temps, les courbes recherchées sont des **droites**. Mais si ce n'est pas le cas, le physicien doit choisir convenablement les grandeurs à tracer pour se ramener à une droite.

Calcul des paramètres de la régression linéaire

☞ Pour calculer la pente, cliquer dans une cellule et utiliser la fonction « =PENTE(...) », ou, en anglais, « =SLOPE(...) ».

☞ Pour calculer l'ordonnée à l'origine, cliquer dans une cellule et utiliser la fonction « =ORDONNEE.ORIGINE(...) », ou, en anglais, « =INTERCEPT(...) ».

=PENTE(B2:B12;A2:A12)
PENTE(← données_Y; données_X)

=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B12;A2:A12)
ORDONNEE.ORIGINE(← données_Y; données_X)

Tracé de la régression linéaire

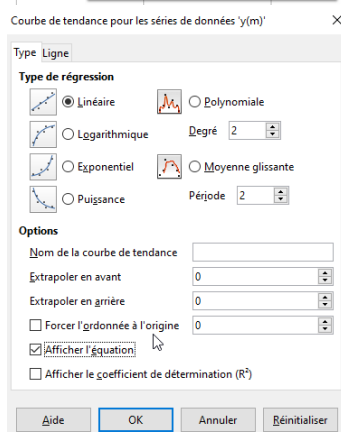
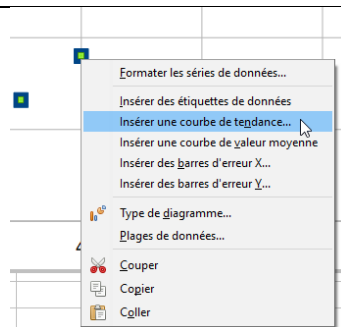
☞ Double-cliquer sur le diagramme pour le sélectionner.

☞ Cliquer avec le bouton droit sur un des points de données.

☞ Cliquer sur « *Insérer une courbe de tendance* ».

☞ Dans la fenêtre « *Courbe de tendance pour les séries de données* » :

- choisir « *Linéaire* » comme « *Type de régression* »
- cocher la case « *Afficher l'équation* »
- le cas échéant, cocher la case « *Forcer l'ordonnée à l'origine* »



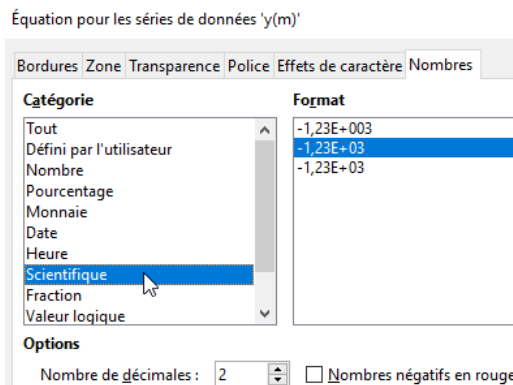
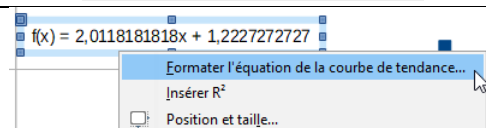
Mise en forme de l'équation de la régression linéaire

☞ Cliquer sur l'équation pour la sélectionner.

☞ Cliquer avec le bouton droit et choisir « *Formater l'équation de la courbe de tendance* ».

☞ Dans la fenêtre « *Équation pour les séries de données* », cliquer sur l'onglet « *Nombres* ».

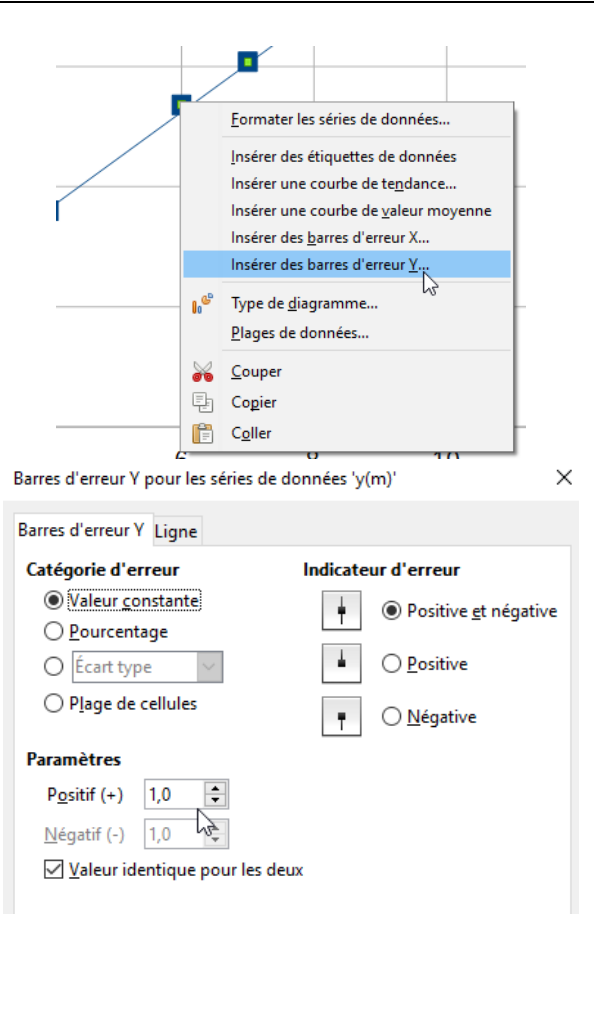
☞ Cliquer sur la catégorie « *Scientifique* » avec 2 décimales.



Insertion de barres d'incertitudes

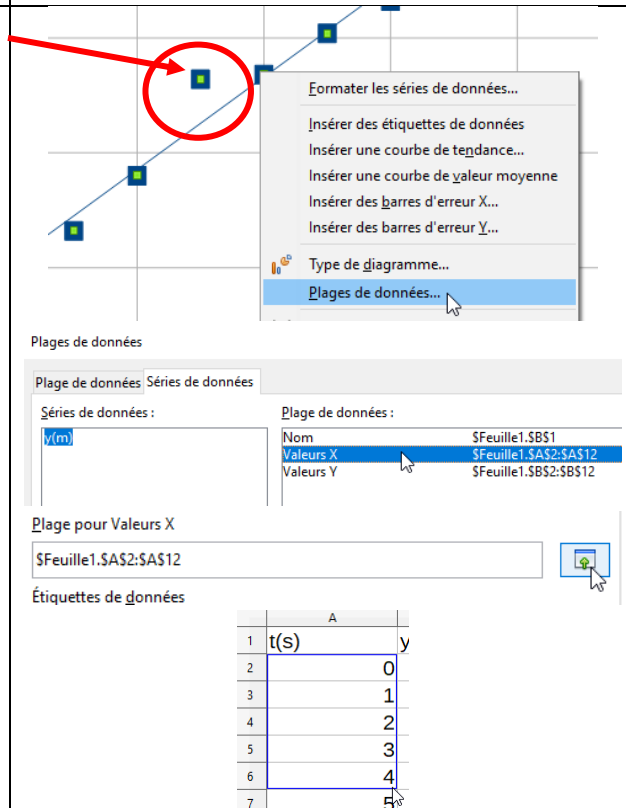
Les données expérimentales relatives aux grandeurs X et Y sont assorties d'incertitudes-type $u(X)$ et $u(Y)$. On choisit l'axe des abscisses de façon à négliger les incertitudes sur X : pour cela, il faut que $u(y_i) \gg |a|u(x_i)$.

- ☞ Double-cliquer sur le diagramme pour le sélectionner.
- ☞ Cliquer avec le bouton droit sur un des points de données.
- ☞ Cliquer sur « Insérer des barres d'erreur Y ».
- ☞ Dans la fenêtre « Barres d'erreur Y pour les séries de données » :
 - choisir « Valeur constante » comme « Catégorie d'erreur »
 - saisir la valeur de $u(Y)$ dans « Paramètres »



Suppression d'un point aberrant

- ☞ Double-cliquer sur le diagramme pour le sélectionner.
- ☞ Cliquer avec le bouton droit sur un des points de données.
- ☞ Cliquer sur « Plage de données ».
- ☞ Dans la fenêtre « Plage de données », cliquer sur l'onglet « Séries de données ».
- ☞ Dans la zone « Plage de données », choisir « Valeurs X ».
- ☞ Dans la zone « Plage pour Valeurs X », cliquer sur l'icône permettant de revenir dans la zone de cellules.



☞ Cliquer-glisser sur la première partie de la plage de données (cellules A2 à A6).

☞ Cliquer à nouveau sur l'icône.

☞ Dans la fenêtre « *Sélectionnez la plage pour Valeurs X...* », cliquer dans la zone de texte (elle ne doit plus être en surbrillance).

✎ Ajouter un **point-virgule** à la fin de la zone de texte.

☞ Cliquer-glisser sur la deuxième partie de la plage de donnée (cellules A8 à A12).

Nota Bene : Utiliser le point-virgule comme séparateur entre plusieurs plages distinctes.

☞ Procéder de même pour les « *Valeurs Y* ».

Plage pour Valeurs X

\$Feuille1.\$A\$2:\$A\$6

Sélectionnez la plage pour Valeurs X de y(m): Zone

\$Feuille1.\$A\$2:\$A\$6

Sélectionnez la plage pour Valeurs X de y(m): Zone

\$Feuille1.\$A\$2:\$A\$6

	A	B	C
1	t(s)	y(m)	u (V)
2	0	1,0	5,00E+00
3	1	3,4	4,05E+00
4	2	5,1	1,55E+00
5	3	6,6	-1,55E+00
6	4	9,0	-4,05E+00
7	5	13,2	-5,00E+00
8	6	13,4	-4,05E+00
9	7	15,2	-1,55E+00
10	8	16,6	1,55E+00
11	9	19,2	4,05E+00
12	10	21,4	5,00E+00
13			
14			
15			
16			

5 Impression

Impression du graphe et du tableau de données

✎ Écrire son nom dans une cellule.

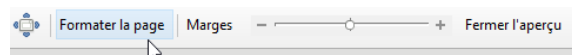
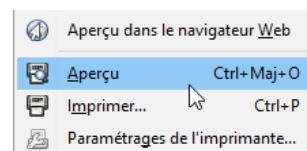
☞ Cliquer dans une cellule.

☞ Dans le menu « *Fichier* », cliquer sur « *Aperçu* ».

☞ Dans la fenêtre « *Aperçu* », cliquer sur « *Formater la page* ».

☞ Dans la fenêtre « *Style de page* », cliquer sur l'onglet « *Page* » et choisir une orientation « *Paysage* ».

☞ Dans le menu « *Fichier* », cliquer sur « *Imprimer* ».



Style de page: Par défaut

Gestionnaire Page Bordures Arrière-plan En-tête P

Format de papier

Format : A4

Largeur : 29,70 cm

Hauteur : 21,00 cm

Orientation : ☐ Portrait

☒ Paysage

Marges

LOGICIEL TRACKER

L'exploitation de vidéos d'expériences est une étape que l'on rencontre souvent dans l'étude de phénomènes physiques, que l'on cherche à valider une loi ou mesurer les grandeurs physiques. De nombreux logiciels permettent de réaliser des exploitations quantitatives, à partir de fichiers vidéos.

Nous présentons ici les principales fonctionnalités du logiciel Tracker, libre et multiplateforme, téléchargeable gratuitement à l'adresse suivante :

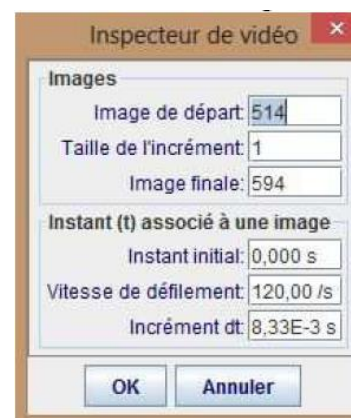
<https://physlets.org/tracker>

1 Calibrations

Cette première phase est nécessaire pour toute exploitation quantitative de la vidéo enregistrée. On décrit les différentes étapes à suivre :

- Pour charger une vidéo, utiliser les menus **Fichier → Importer → Vidéo**
- Pour calibrer l'échelle temporelle, il faut indiquer au logiciel la fréquence à laquelle on a réalisé l'acquisition (par exemple 120 fps - frames per second). On utilise l'icône , qui ouvre la boîte de dialogue ci-contre

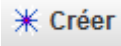
Dans cette boîte, on peut régler soit la **vitesse de défilement** (qui correspond à la fréquence d'acquisition), soit le pas (incrément) dt entre deux images. On peut aussi définir l'intervalle des images « utiles » à l'analyse de l'expérience.



- On fixe les axes du repère choisi par l'icône , en déplaçant l'origine et en les faisant pivoter comme désiré. On verrouille ce choix (clic droit sur les axes, puis verrouiller), pour éviter toute modification ultérieure non voulue.
- On définit une échelle spatiale, par l'icône . On peut choisir par exemple **bâton de calibration**, que l'on fait coïncider avec un objet de la vidéo de taille connue, et on indique dans la fenêtre la longueur réelle de cet objet. Il peut être intéressant pour faciliter cette étape d'avoir placé dans le film de l'expérience un étalon de longueur (règle, papier millimétré en fond...).

2 Pointage automatique (Track)

Le logiciel Tracker permet de repérer la position d'un objet particulier dans le film, et ce de manière automatique sur toutes les images de la séquence voulue. Pour cela, on doit suivre les étapes suivantes :

- Par l'icône , on définit un objet **masse ponctuelle**.
- Par l'icône , on ouvre la boîte de dialogue repérage automatique :
 - Sélectionner la masse ponctuelle que l'on vient de créer dans **Cible** → **Trajectoire**
 - Appuyer sur *Ctrl + Shift* et cliquer en même temps au centre de l'objet que l'on souhaite suivre, puis ajuster la zone de recherche.
 - Cliquer sur **Chercher** pour lancer la reconnaissance automatique.

On observe alors l'apparition de deux fenêtres supplémentaires à droite de l'écran : l'une contient un **tableau de mesures** et l'autre un **graphique**.

3 Exploitation de données

3.1 Avec un tableur

Pour utiliser votre tableur préféré, vous pouvez :

- exporter les données : en allant dans le menu **Fichier** → **Exporter** → **Fichier de données**, on choisit d'exporter toutes les cellules ou seulement les cellules sélectionnées puis on enregistre sous le format voulu.
- copier les données sélectionnées dans le tableau de mesures (clic gauche sur la plage de données) et les coller dans le tableur.

3.2 Avec les outils de Tracker

- **Affichage de plusieurs graphiques** : dans la fenêtre d'affichage des graphes, un clic gauche sur « Graphe » permet de choisir le nombre de graphes à afficher. Pour chaque graphe, un clic droit sur le nom de l'ordonnée permet de choisir la grandeur à afficher parmi de nombreux tracés prédéfinis (x , y , v_x , v_y ...)
- **Outils de mesures et de modélisation** : un clic droit dans la fenêtre d'affichage des graphiques permet d'accéder à un menu ; cliquer sur **Analyser** dans ce menu permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre « **Outil de données** ».
 - Un clic sur « **Mesurer** » permet de mesurer les coordonnées, la pente... à l'aide d'un réticule.
 - Un clic sur « **Analyser** » donne accès aux caractéristiques du signal (**Statistiques**), à la courbe de tendance et au spectre.